

ELECTROTEHNICĂ

CURS 1

2025

Conf. dr. ing. Mihaela CREȚU

Departamentul de Electrotehnică și Măsurări, Facultatea de Inginerie Electrică

E-mail: Mihaela.Cretu@ethm.utcluj.ro

Membru al Centrului de Cercetare in Tranzitie Energetica <https://entrec.utcluj.ro>

Bibliografie

- Notele de curs
- TEAMS-Files
- R. V. Ciupa, “Bazele Electrotehnicii. Teorie și aplicații ” Vol I. Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca 2006
- R. V. Ciupa , “Bazele Electrotehnicii. Teorie și aplicații ” Vol II. Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca 2006
- Gh. Mîndru, “Bazele Electrotehnicii”, UT Press, Cluj-Napoca 2005
- D.D. Micu, L. Darabant, M. Cretu s.a. “Teoria circuitelor electrice - probleme”, UTPress, Cluj-Napoca 2016

Organizarea susținerii disciplinei

Laboratoare: S.I. dr. ing. Dacian Ioan **JURJ**

Curs: Conf. dr. ing. ec. Mihaela **CREȚU**

Disciplina **Electrotehnică:**

- ❑ **analizează** fenomenele electrice, magnetice și electromagnetice, folosind caracterizările lor cantitative și implicit modelarea matematică a acestor fenomene, în vederea aplicațiilor lor tehnice.
- ❑ **cuprinde** două mari părți:
 - Teoria câmpului electromagnetic;
 - Teoria circuitelor electrice.

Teoria câmpului electromagnetic

- ❑ **analizează** fenomenele electrice, magnetice și electromagnetice, în regimuri staționare sau variabile, acordând o atenție deosebită repartiției spațiale a acestor fenomene.
- ❑ **conceptul principal** al acestei teorii este câmpul electromagnetic, caracterizat de vectori variabili în spațiu și eventual în timp, deci de funcții vectoriale de mai multe variabile scalare.
- ❑ **fenomenele electromagnetice** sunt descrise prin intermediul unor sisteme de ecuații integrale, diferențiale sau integro-diferențiale, care se referă la componentele câmpurilor vectoriale.

Teoria circuitelor electrice

- ❑ în anumite situații simplificatoare, sistemele fizice electromagnetice pot fi caracterizate printr-un număr finit de mărimi scalare variabile sau constante în timp.
- ❑ teoria asociată acestor sisteme, numite **circuite electrice**, se bazează pe ecuații diferențiale ordinare sau chiar algebrice, deci este mult mai simplă, comparativ cu teoria câmpului electromagnetic. Din acest motiv este foarte des folosită în partea practică.

Electrotehnica

... de la energie, la inginerie

Pentru că ***Electrotehnica*** vizează în principal fenomenele și aplicațiile legate de energia electrică,
haideți mai întâi să înțelegem
ce este energia.

Ce este energia?

Energia este abilitatea de a realiza un efort, sau un efort realizat deja.

- Astfel, energia este esențială pentru toate organismele vii pentru a-si mentine functiile vitale, de la cea mai mică parte dintr-o celulă la cel mai complex organism ca întreg.
- Oamenii utilizeaza energia și pentru a schimba mediul înconjurător.

Unitatea fundamentală de măsurare a energiei în SI este **Joule**

- Un Joule (J) este egal cu 1 Newton x metru. *1000 Jouli = ± energia degajată de arderea unui băț de chibrit.*
- Unitatea de bază larg răspândită pentru cuantificarea energiei este Watt-ora (Wh).

Definiția puterii

Efortul se poate realiza în ritmuri diferite, uneori încet, alteori rapid

Puterea se definește ca ritmul cu care se realizează un efort

$$\text{Putere} = \frac{\text{Efortul realizat}}{\text{Timpul necesar}} = \frac{\text{Energie}}{\text{Timp}}$$

$$\underline{1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}}$$

$$1 \text{ kWh} = 3600 \text{ kJ} = 3,6 \text{ MJ} = 0,0036 \text{ GJ}$$

Unitatea de măsură pentru putere este 1 Joule/secundă, care este echivalent cu **1 Watt (1 W)**.



TECHNICAL UNIVERSITY
OF CLUJ-NAPOCA, ROMANIA



Știați că....

Energia (kJ & kWh) vs. Puterea (kJ/s & kW)

Pentru a nu confunda energia cu puterea:

Putem realiza o analogie utilă cu autovehiculele:

- Contorul de kilometraj realizat poate fi asimilat cu un contor care înregistrează cantitatea de energie utilizată în kWh.
- Vitezometrul poate fi asimilat cu wattmetrul care indică în timp real ritmul cu care utilizăm energia în kW.



**În continuare, trecem prin câteva
exemplificări ale energiei:**

Știați că...

O portocală (**0.1 kg**) ținută pentru **1 secundă** în mână la înălțimea de **1 m** va fi supusă unei forțe de gravitație de **1 Newton**, cu un consum de energie de **1 Joule**, cu o putere necesară de **1 W** ?



Știați că...

Un kilogram de Uraniu degajă o cantitate de energie echivalentă cu 190 tone de țiței și își diminuează masa cu doar un gram ?

Arderea unui kilogram de motorină va diminua masa combustibilului cu doar o zecime de miliard față de masa inițială?

$$E = mc^2$$

Știați că...

Energia cinetică a unui obiect crește de patru ori la dublarea vitezei, respectiv de nouă ori la triplarea vitezei obiectului ?

Un obiect cu raza de 2 mm, purtat de o tornadă cu viteza de 290 km/oră, poate străpunge scutul unui avion și forma o gaură de 0,5 mm diametru ?

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$



Quick facts

Energia potențială stocată într-un baraj de apă (de exemplu în barajul Tarnița) depinde de cantitatea de apă stocată, dar și de înălțimea de curgere.

Un flacon de 1l de apă ținut în mână la înălțimea de 1m va fi supus unei forțe gravitaționale de 10N.

$$E_p = mgh$$

Conversia energiei

Un trăsnet apare pentru o fracțiune de secundă, iluminând și încălzind atmosfera, prin conversia energiei electrice acumulată în nori și între nori și pământ în **energie electromagnetică**, termică și chimică.

Forme ale energiei

Căldura (thermal energy)

Mișcarea (kinetic or mechanical energy)

Lumina și telecomunicațiile (electromagnetic energy)

Energia electrică (electricity)

Știați că...

Puterea disipată de un trăsnet puternic poate avea amplitudinea **de 100 TW**
(10.000.000.000.000 W).

Tot atâta putere degajă și Pământul din sursa internă geotermală = **100 TW**.

Dar trăsnetul durează mai puțin de 0.001 secunde, iar puterea geotermală este constantă și continuă.

Știați că...

Un aparat de cafea din bucătărie utilizează 50-500 W.

Un autoturism necesită o putere de 60 – 120 kW.

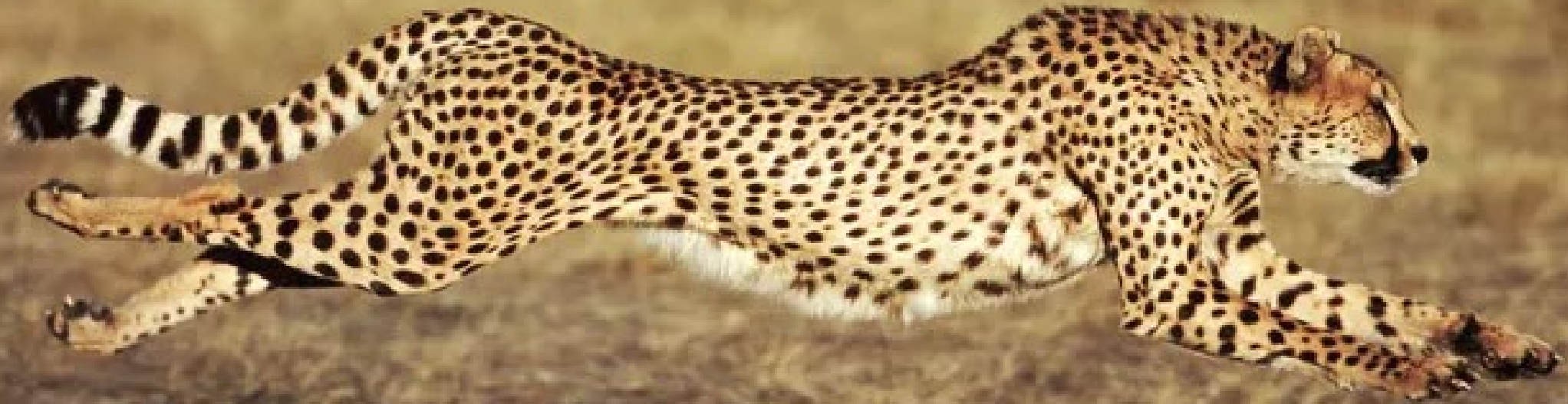
Un ceas electronic consumă o putere de 1uW.

România are nevoie de o putere electrică de aprox. 6000 MW.

Energie potențială, acumulată și gata să se elibereze.



Energie cinetică, degajată în alergarea după pradă.

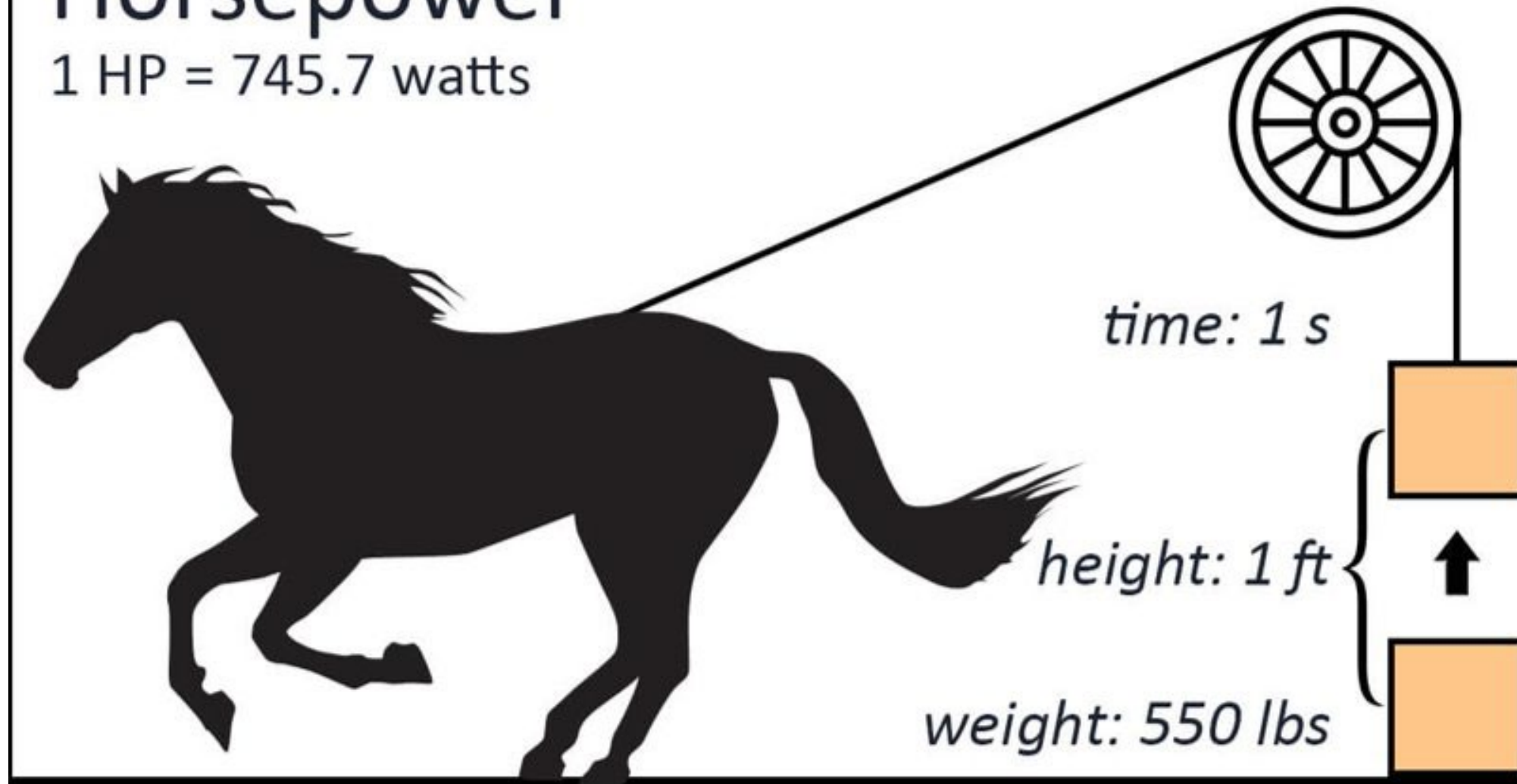


Haideți să vedem și de unde vine celebrul cal putere.



Horsepower

1 HP = 745.7 watts



1ft = 0,305 m

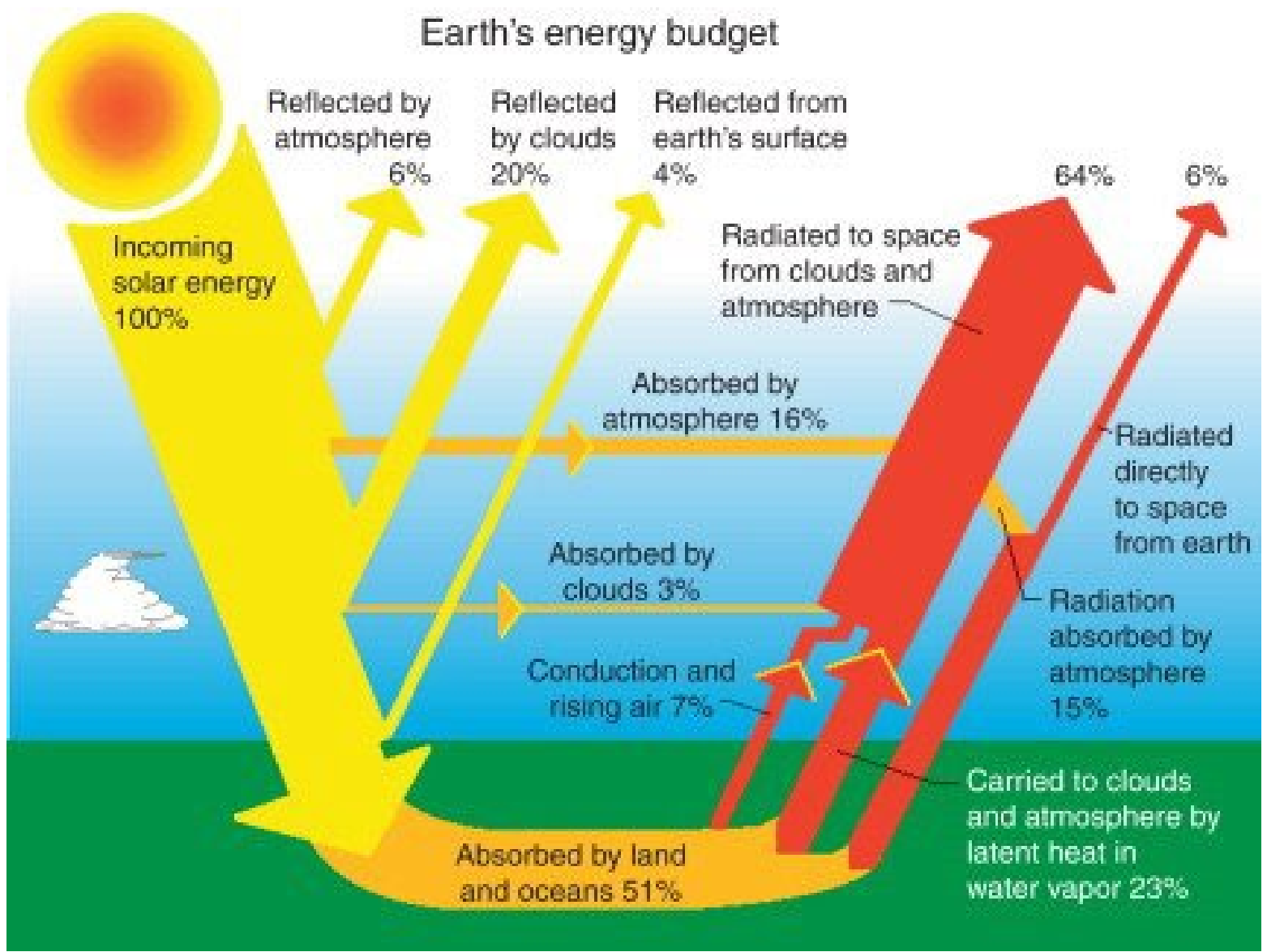
1lbs = 0,405 kg

**Înotătorul David Popovici dezvoltă o putere
de aprox. 3 kW în timp ce înoată la proba de 100 m.**



Haideți să înțelegem și **bilanțul energetic al Pământului**, concret, câtă energie ne vine de la Soare și ce se întâmplă cu ea:

1376 W/mp



Sursa info suplimentare:

Energy radiation balance

Radiația absorbită

Radiația absorbită oferă trei servicii energetice indispensabile:

- ✓ Încălzește continentele și oceanele (și căldura pe care aceste suprafețe o re-radiază face cea mai mare parte a încălzirii atmosferei, menținând-o și în mișcare constantă);
- ✓ Evaporă apa și o distribuie departe de sursele de origine;
- ✓ Asigură fotosinteza...

Calculatoare de energie

Instalați pe telefon aplicația următoare
(***Electrical Calculations app***) și începeți
să testați diferite exemple de cazuri practice.





Electrical Calculations - Apps

Accesează

Exemple de cazuri practice de testat (1):

- Calcularea unui curent
- Calcularea unei tensiuni
- Calcularea puterilor
- Calcularea factorului de putere
- Calcularea rezistenței și impedanței
- Calcularea pierderii de putere în cabluri
- Divizorul de tensiune
- Divizorul de curent

Exemple de cazuri practice de testat (2):

- Durata de viață a unei baterii
 - Efectul Joule-Lenz
 - Corecția factorului de putere
 - Randamentul unui motor
 - Cuplul unui motor
 - Ampacitatea unui acumulator
- Etc.

Accesați și alte calculatoare de energie care vă obișnuiesc cu unitățile de măsură și cu diferite forme de energie:

<https://www.calculatorsoup.com/calculators/physics/kinetic.php>

<https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/energy-conversion-calculators.php>

<https://www.omnicalculator.com/physics/potential-energy>

<https://www.calculatorsoup.com/calculators/conversions/energy.php>

<https://www.energy.gov/energysaver/maps/appliance-energy-calculator>



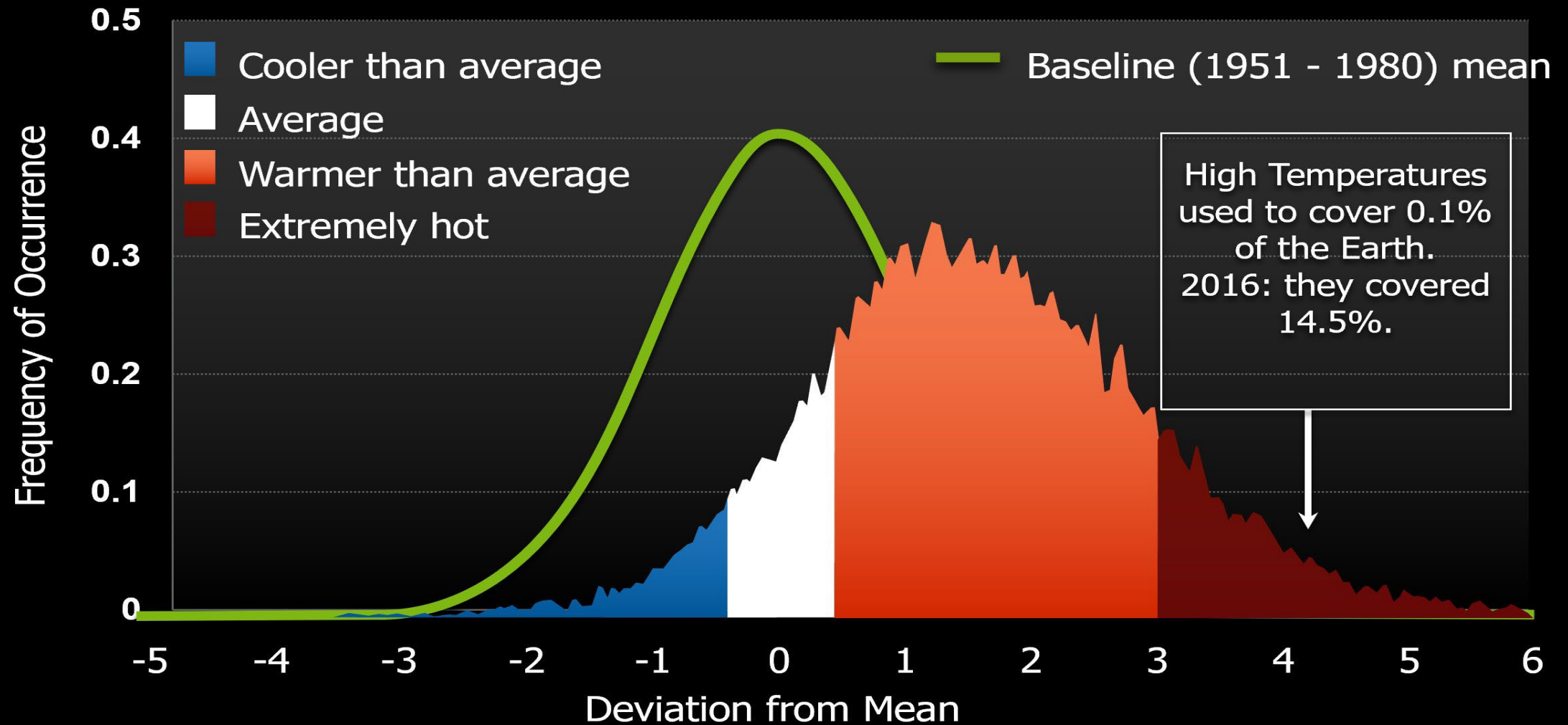
TECHNICAL UNIVERSITY
OF CLUJ-NAPOCA, ROMANIA



Energia și schimbările climatice

În prezent, tot mai mult în media se vorbește despre încălzire globală și schimbări climatice, conform exemplificărilor următoare:

Summer temperatures have shifted

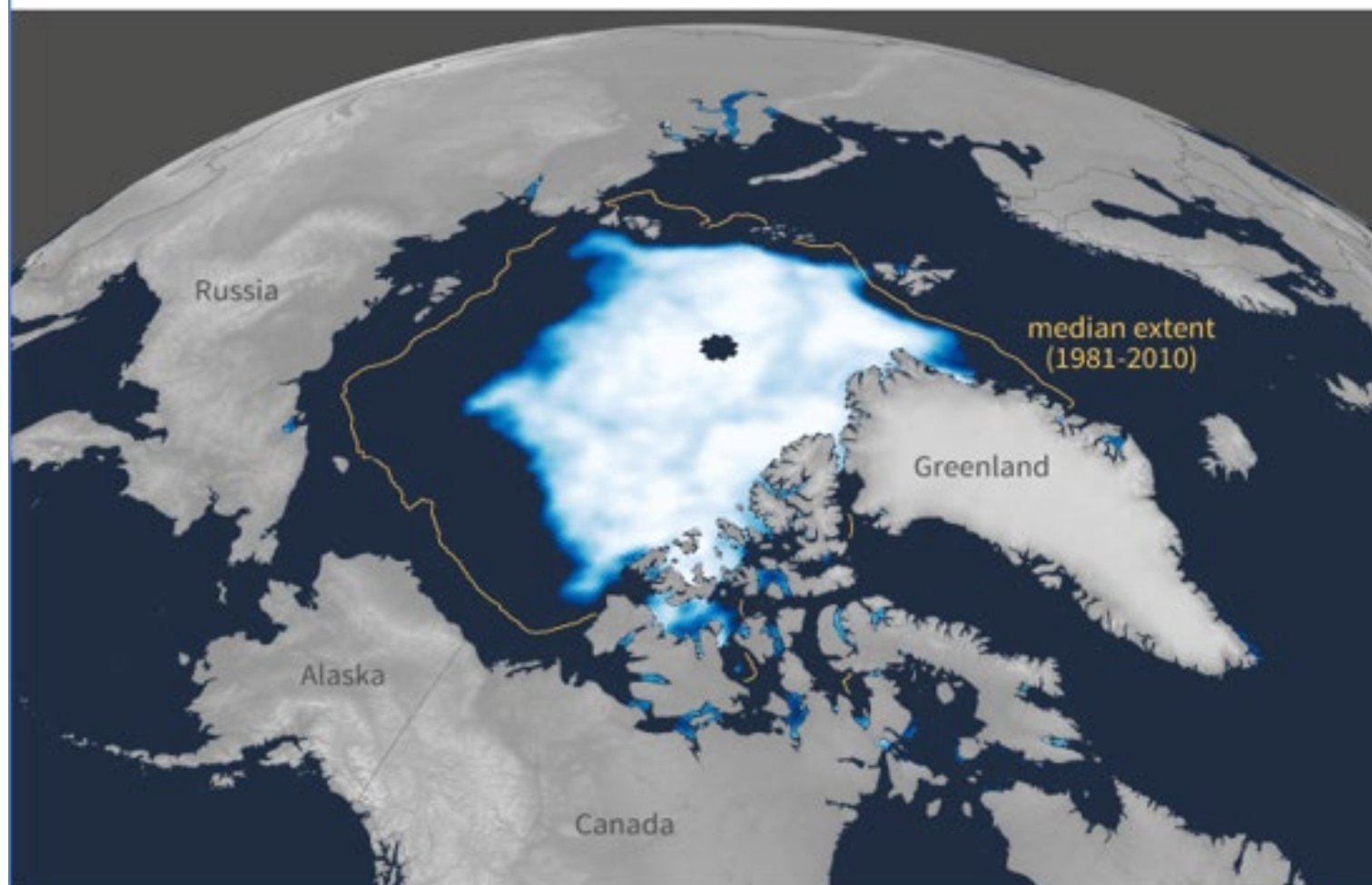


Gheața care se topește..

Consecințe:

- Crește nivelul oceanului planetar;
- Scade gradul de reflexie pentru razele solare (se absoarbe mai multă energie solară).

2019 SUMMER MINIMUM



September 18, 2019

Sea ice concentration (percent)



NOAA Climate.gov
Data: NSIDC

În acest context, al schimbărilor climatice
principala cauză asociată lor este în
ansamblu producerea, transportul, distribuția
și utilizarea **energiei din surse fosile**, care
prin ardere emit gaze cu efect de seră.

Motiv pentru care o bună parte dintre Statele lumii au inițiat deja o tranziție energetică de la surse fosile la surse de energie care nu emit gaze cu efect de seră.

Haideți să vedem în acest context și care
au fost și sunt marile tranziții energetice
ale civilizației umane.

Tranzițiile energetice și umanitatea

Prima revoluție energetică

Stăpânirea focului – energia de la Soare pentru arderea biomasei (cu **80.000** ani în urmă);



A doua revoluție energetică

- Inventarea agriculturii – energia solară transformată în hrană (cu **10.000** de ani în urmă);



A treia revoluție energetică

- Combustibilii fosili – energie termică, cinetică și electrică (începând cu **200** de ani în urmă);



A patra revoluție energetică

- Surse care nu emit dioxid de carbon (tranziția energetică la care suntem contemporani)...



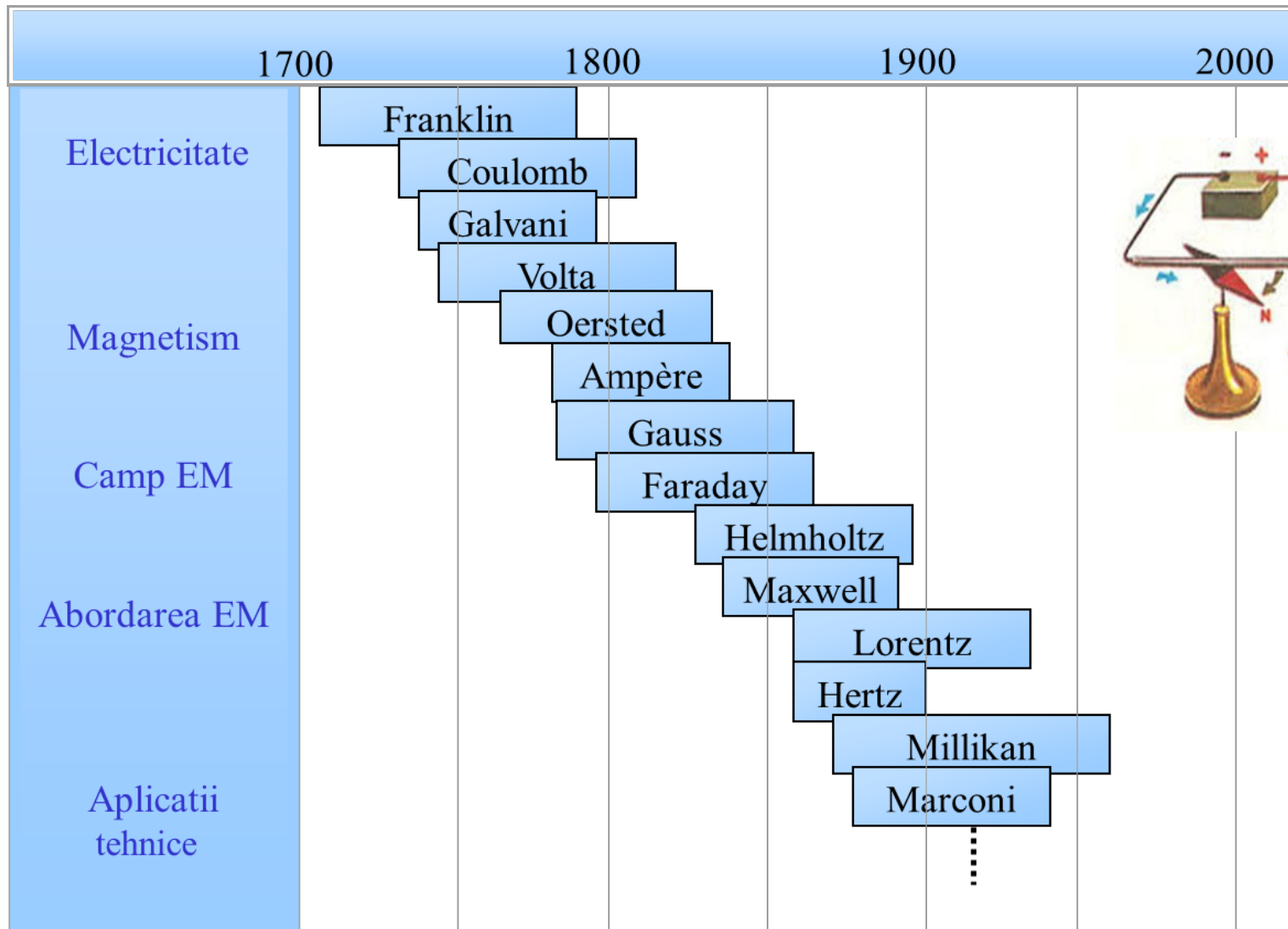
ELECTROTEHNICĂ

Teoria Câmpului Electromagnetic

Obiective

- **Prezentarea principiilor și aplicațiilor din electromagnetism**
- **Înțelegerea și aplicarea legilor ce guvernează câmpul electric și magnetic**
- **Cunoașterea anumitor aplicații ale câmpului electromagnetic**

Istoria electromagnetismului



De ce să studiem Electromagnetismul?

- **Electromagnetismul (EM)** reprezintă fundamentul electric al ingineriei electrice, electronice, de comunicații și calculatoare (IEECC), explicând cum funcționează cu adevărat electricitatea
- **Teoria circuitelor electrice** reprezintă o parte a **electromagnetismului**
- Există un număr tot mai mare de cazuri în IEECC, în care teoria circuitelor eșuează (de ex. computere mai rapide, frecvențe mai mari de comunicații, electronică de putere, regimuri tranzitorii în sisteme energetice) și, prin urmare, EM trebuie să completeze teoria circuitelor
- De asemenea, EM reprezintă baza fizică pentru numeroase dispozitive (utilaje, antene etc.), precum și una dintre bazele fizice ale oricărui dispozitiv electronic activ

Ingineria electrică, electronică și a comunicațiilor este electromagnetism aplicat

- Pe măsură ce dispozitivele devin din ce în ce mai mici, iar frecvențele devin din ce în ce mai mari, teoria circuitelor este mai puțin capabilă să descrie în mod adecvat performanța sau să prezică funcționarea circuitelor
- La frecvențe foarte înalte, liniile de transmisie și undele electromagnetice trebuie utilizate **în aplicații precum electronica de mare viteză, micro / nano electronică, circuite integrate**

Electromagnetismul reprezintă fundamentul pentru tehnologiile avansate din domeniul electric, electronic, de comunicații și computer science!

De ce Teoria Câpului Electromagnetic este dificil de studiat?

Câmpul electric și magnetic:

- sunt câmpuri tri-dimensionale;
- sunt câmpuri vectoriale;
- variază în spațiu și timp;
- sunt guvernate de ecuații; diferențiale cu derivate parțiale.

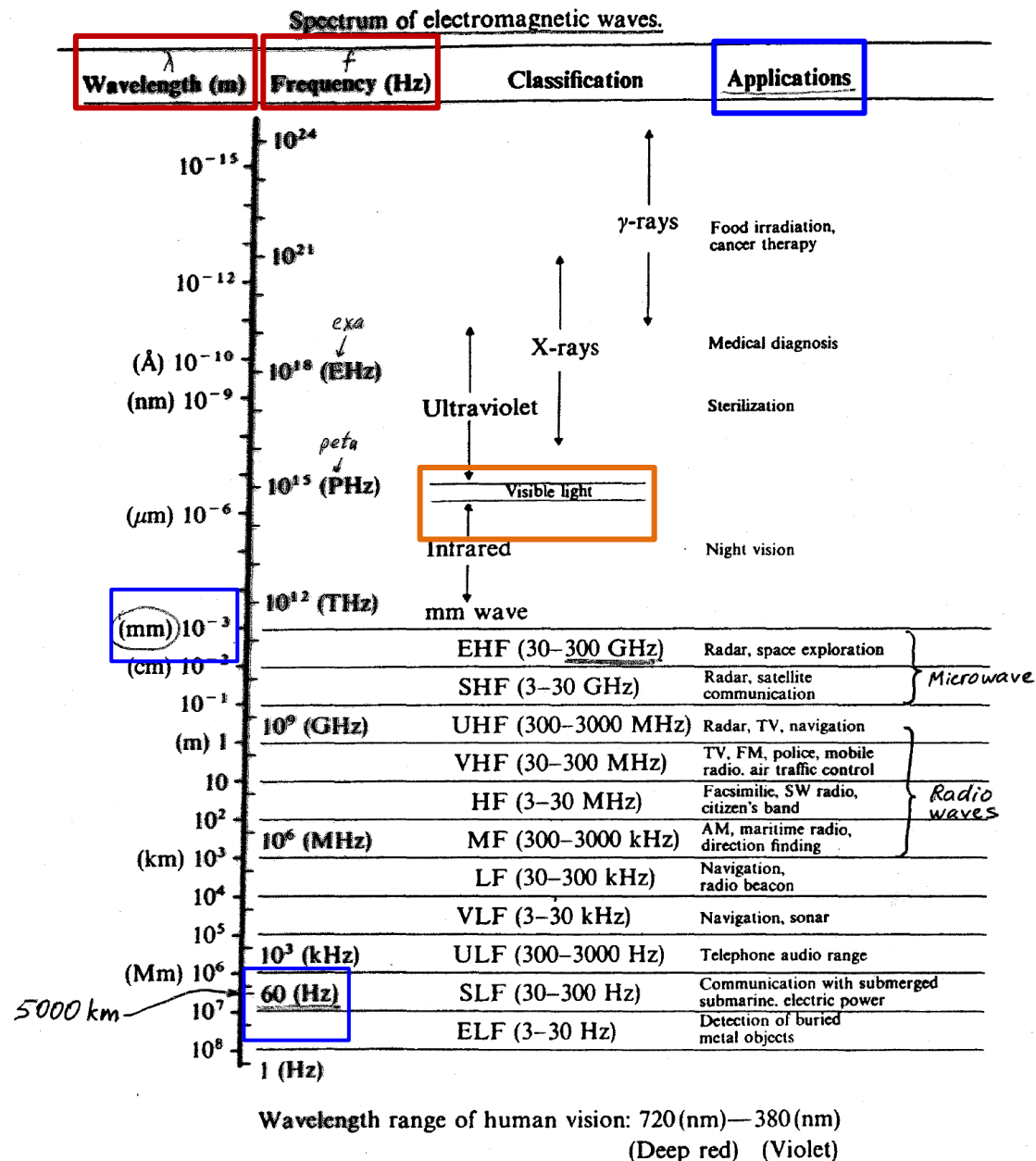
Astfel:

- Soluția problemelor electromagnetice necesită un nivel ridicat de gândire abstractă!
- Studenții trebuie să dezvolte o înțelegere fizică profundă
- Matematica reprezintă un instrument de bază!

Gamă largă de aplicații

Proprietăți comune:

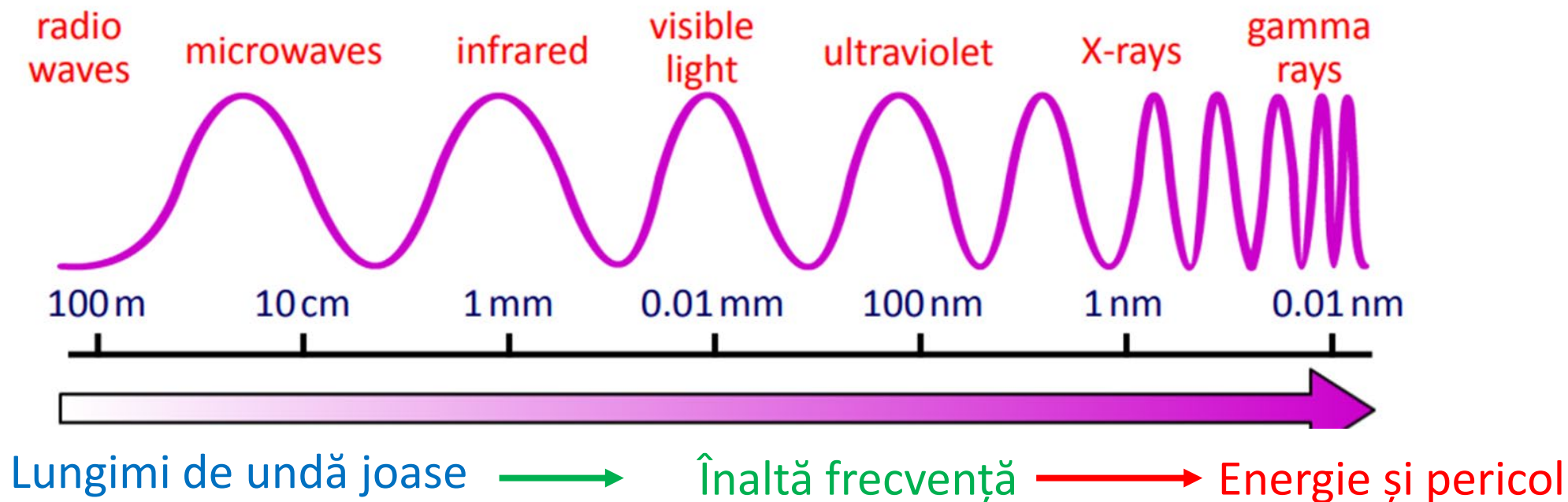
- O undă electromagnetică este formată din câmpul E și câmpul H care oscilează la aceeași frecvență.
- Viteza de propagare în spațiul liber este viteza luminii. (3×10^8 m/s).



$$\lambda = c/f$$

Ce este spectrul electromagnetic?

Undele electromagnetice sunt grupate în categorii care au aceeași lungime de undă, precum și proprietăți similare



Undele electromagnetice formează o serie continuă în ordinea modificării lungimii de undă, frecvenței și energiei. Această serie poartă denumirea de **spectrul electromagnetic**.

Electromagnetismul reprezintă fundamentul ingineriei electrice.

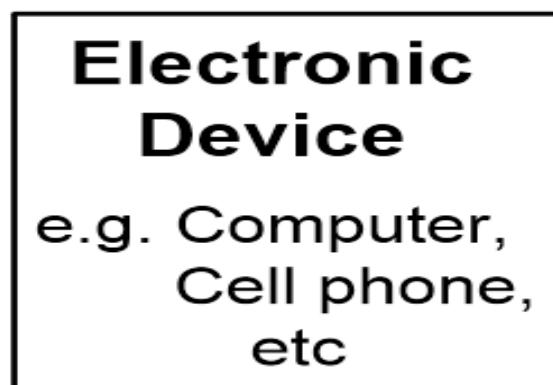
Teoria circuitelor nu este altceva decât o aproximare în joasă frecvență ($l \ll \lambda$, pentru circuitele cu parametri concentrați sau l comparabila cu λ pentru circuitele cu parametri distribuiți) a teoriei câmpului electromagnetic.

Pe măsură ce crește frecvența, teoria circuitelor nu mai este validă și trebuie utilizată teoria câmpului electromagnetic.

Overview: Circuit vs Field Theory

“REAL” WORLD

(Analog)

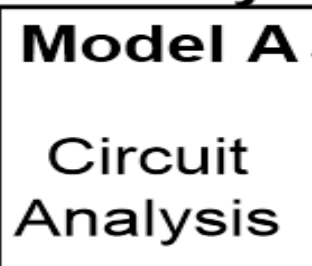


Copper,
Iron,
Silicon,
etc

“Mathematical” WORLD

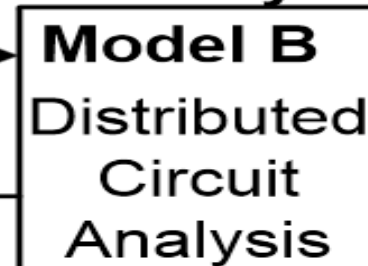
(Analytic or Numerical - digital)

**Electric
Circuit
Theory**



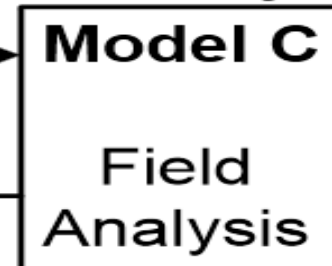
Voltages
Currents
Resistors
Capacitors
Inductors
Time

**Transmission
Line
Theory**



Voltages
Currents
Resistors
Capacitors
Inductors
Time
+ distance

**EM
Field
Theory**

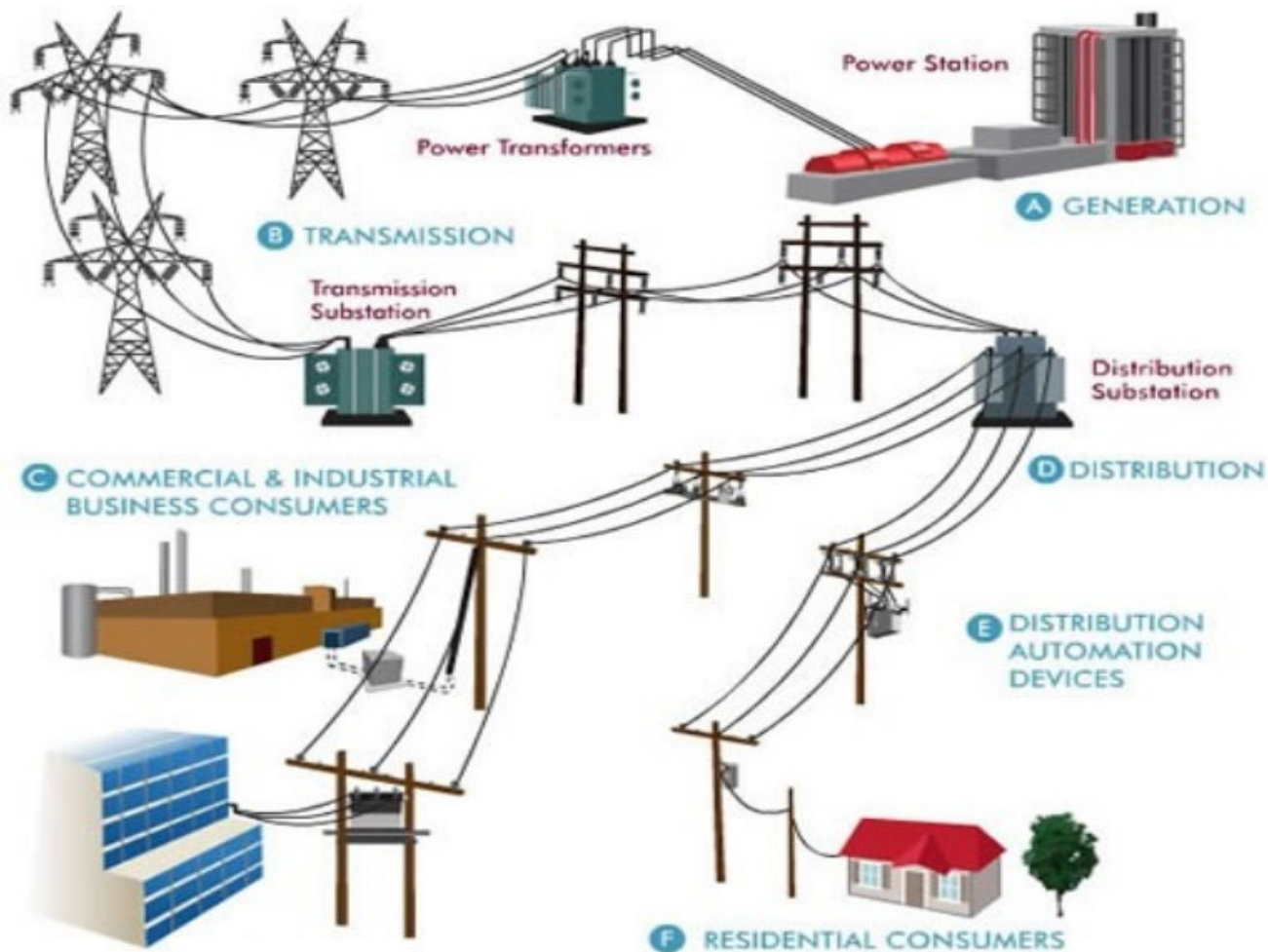


Electric Field
Magnetic Field
conductivity
permittivity
permeability
Time
+ 3D space
distance

→ Increase in accuracy of model
+ complexity of analysis

Exemple de aplicații ale Câmpului Electromagnetic

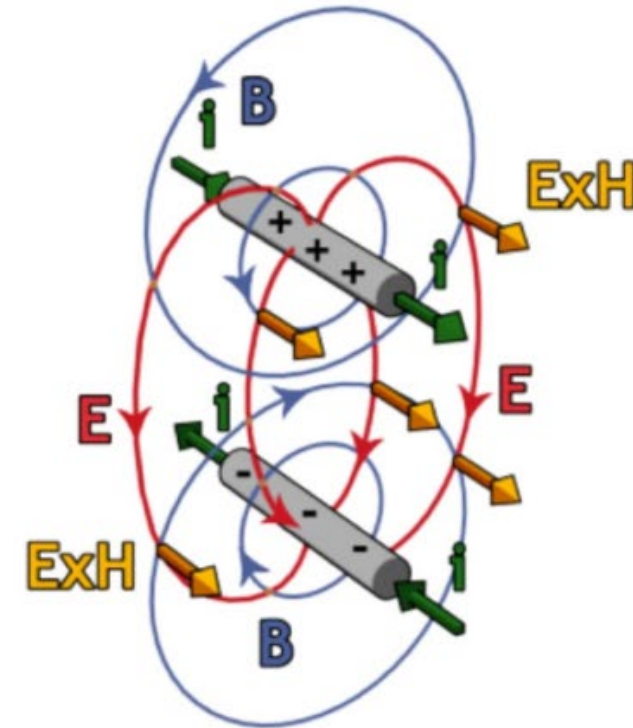
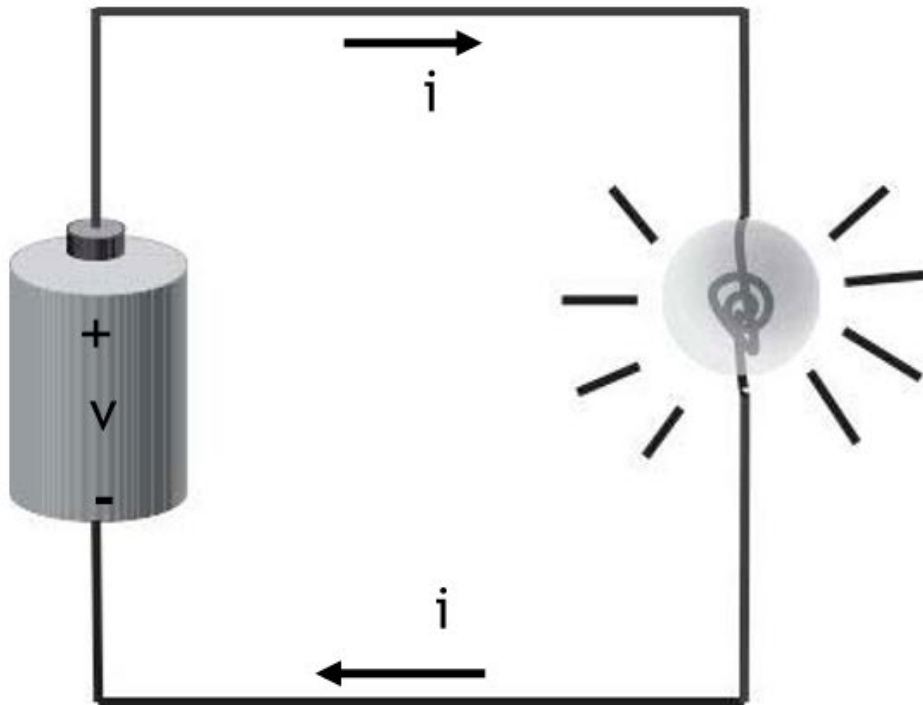
Producerea-transportul-distribuția energiei electrice



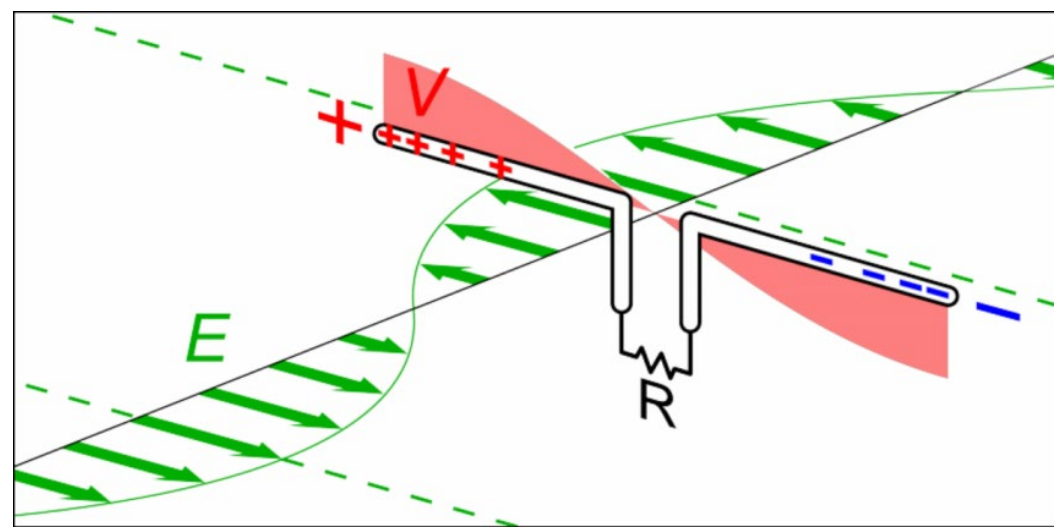
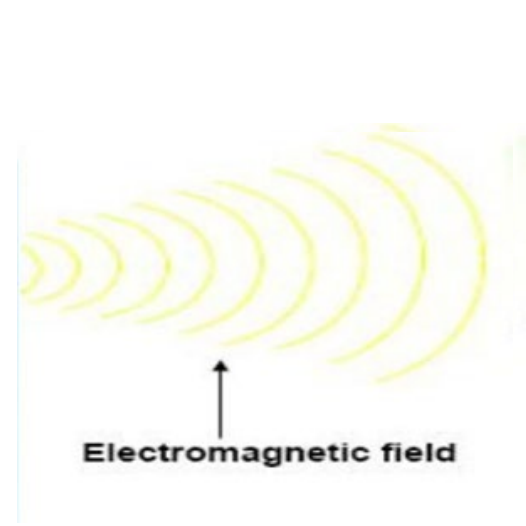
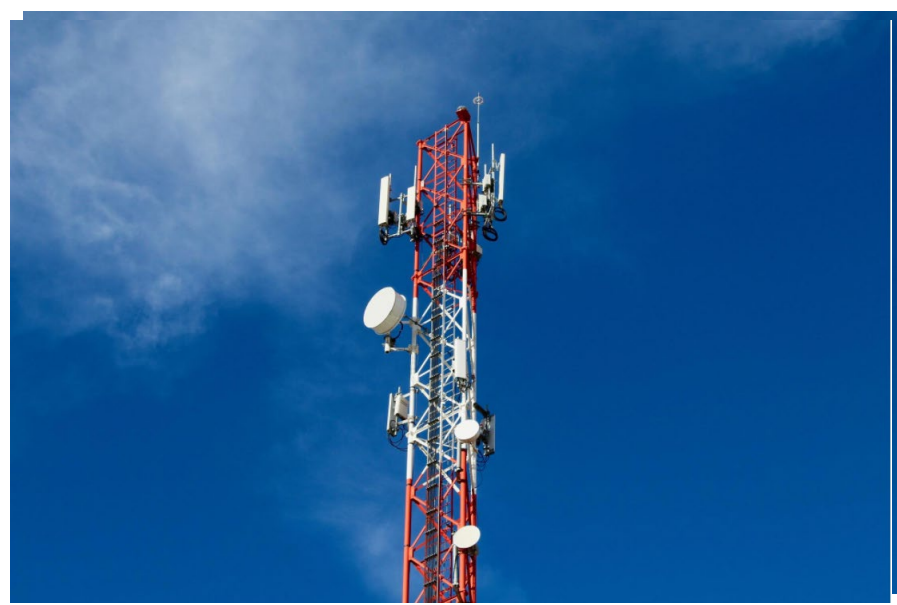
<https://www.slideshare.net/ganeshraok/renwabl-e-enrgy-project-technical-consultancy-services>

Î: Cum circulă energia de la de la baterie la bec?

R: Prin intermediul câmpurilor EM, care sunt ghidate de fire.



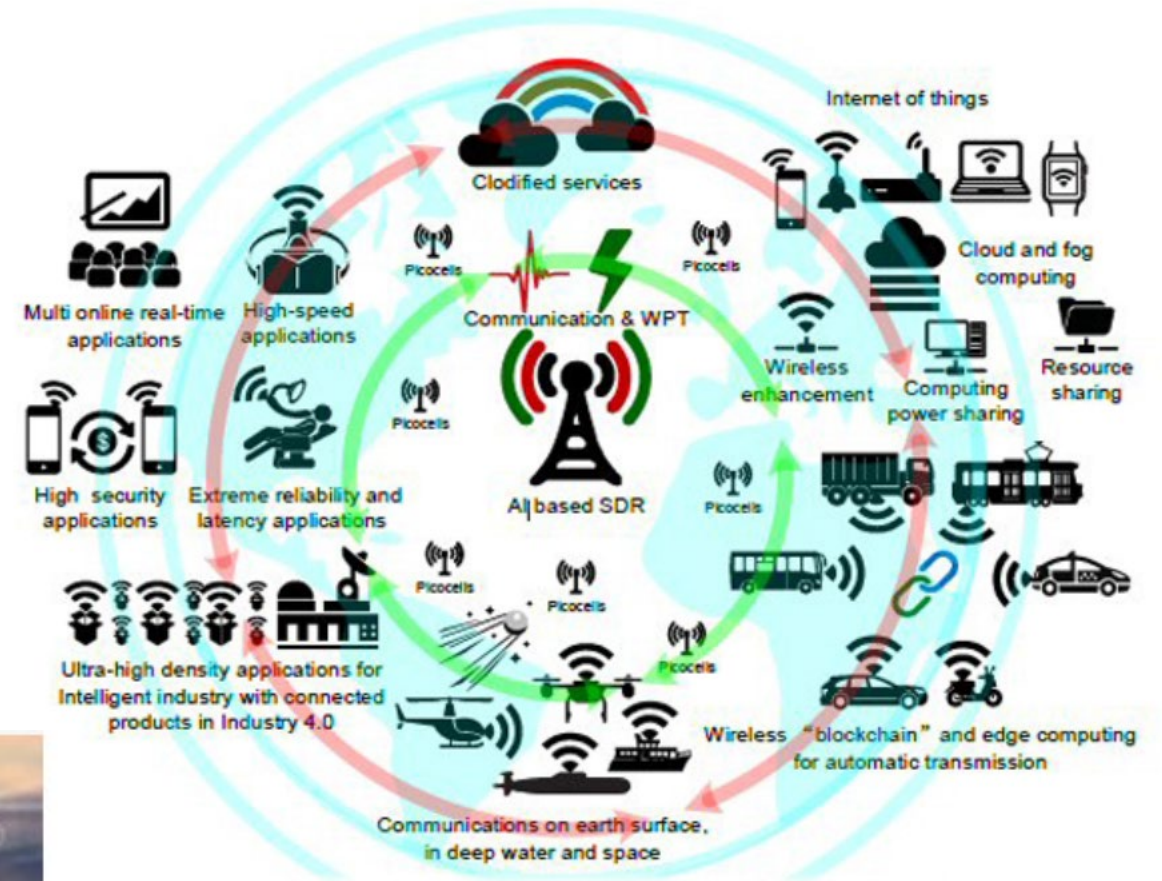
Communication Technology



Computer Technology



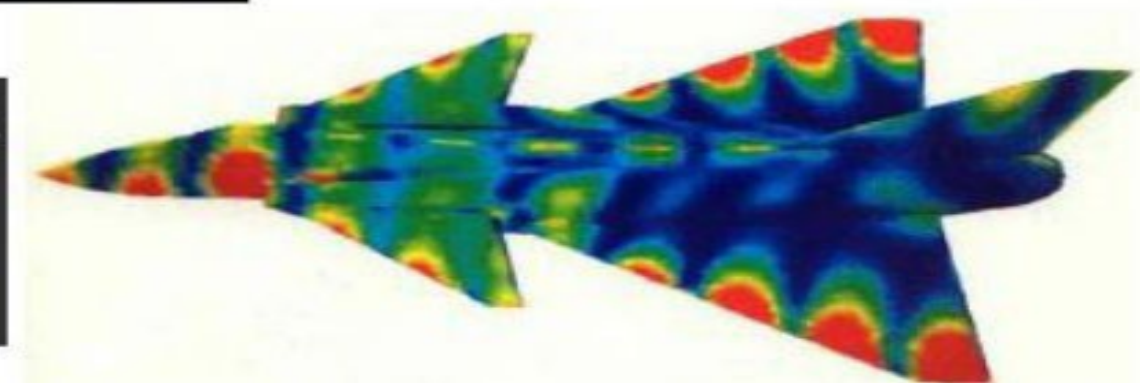
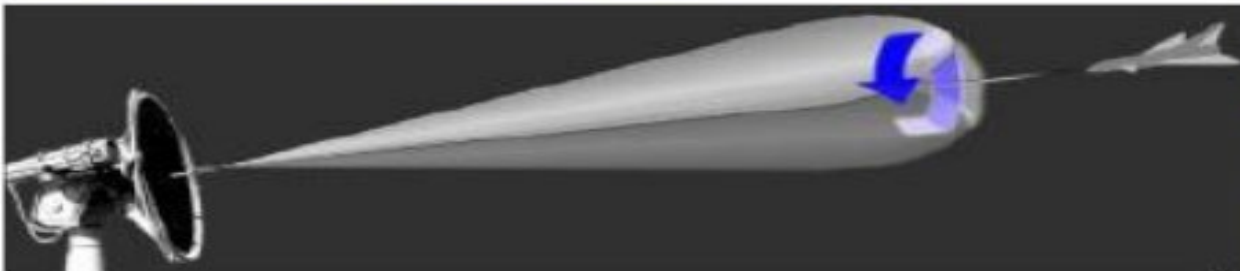
Antenna Technology



Military and Defense Applications



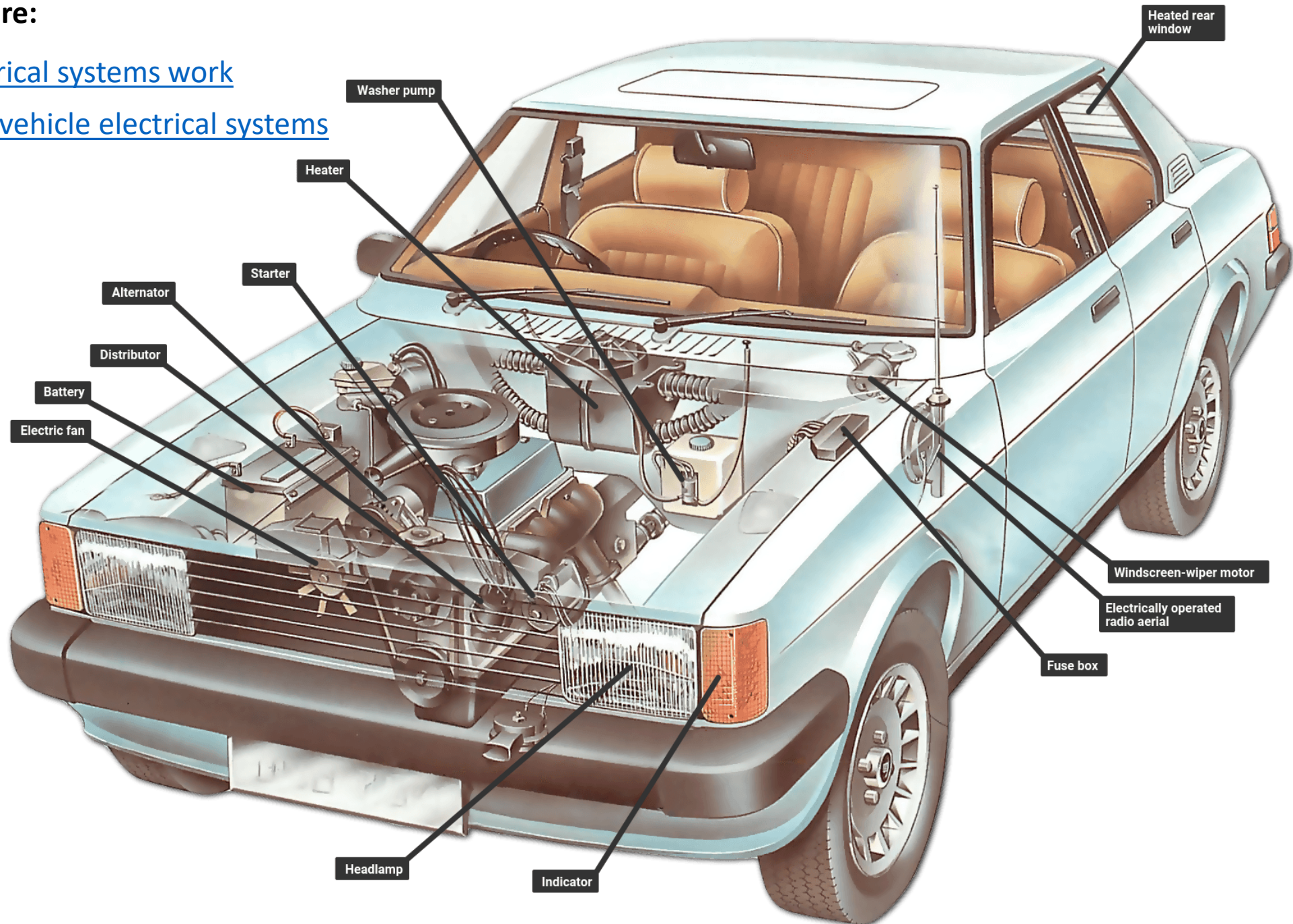
Radars

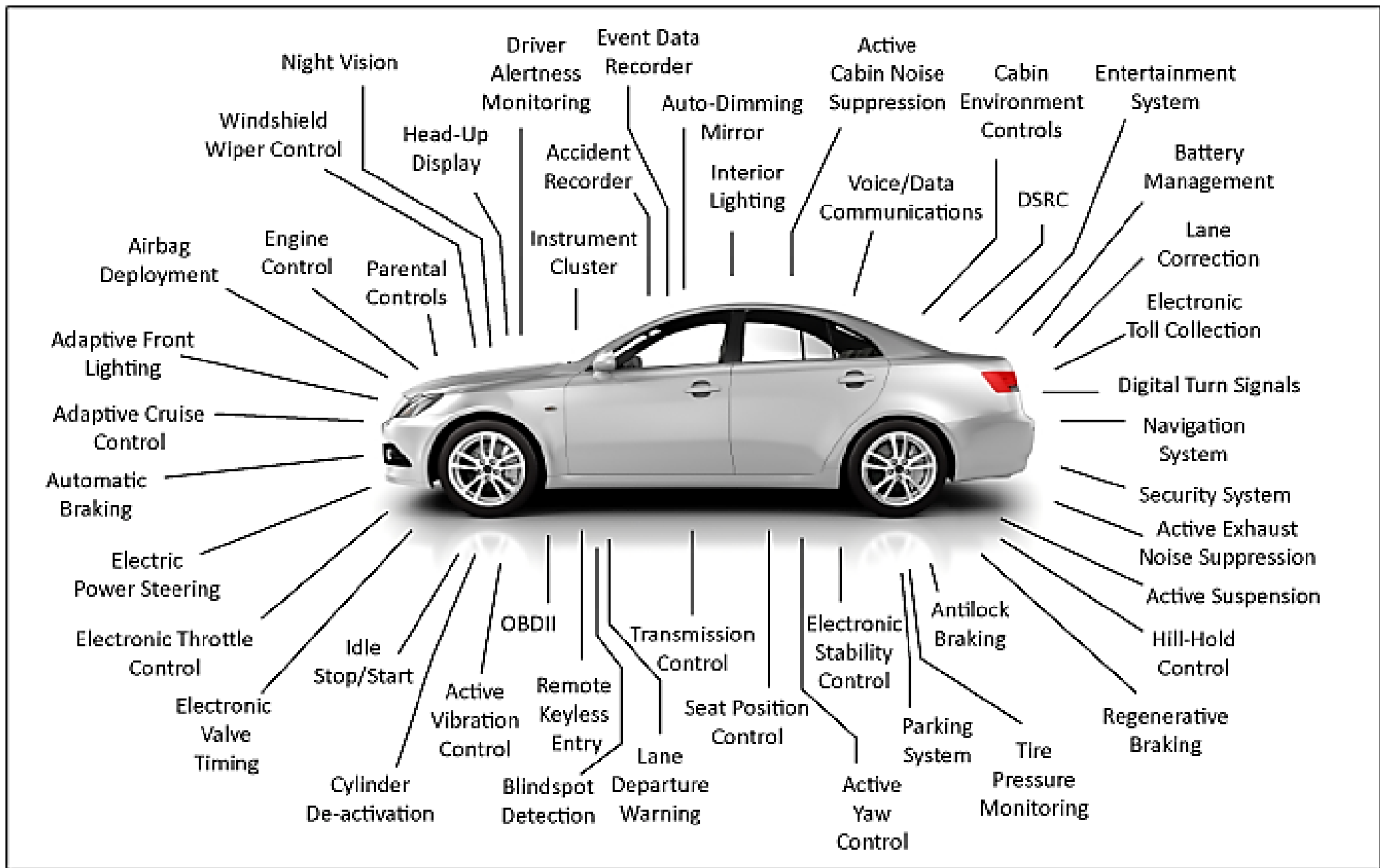


Surse informare:

[How car electrical systems work](#)

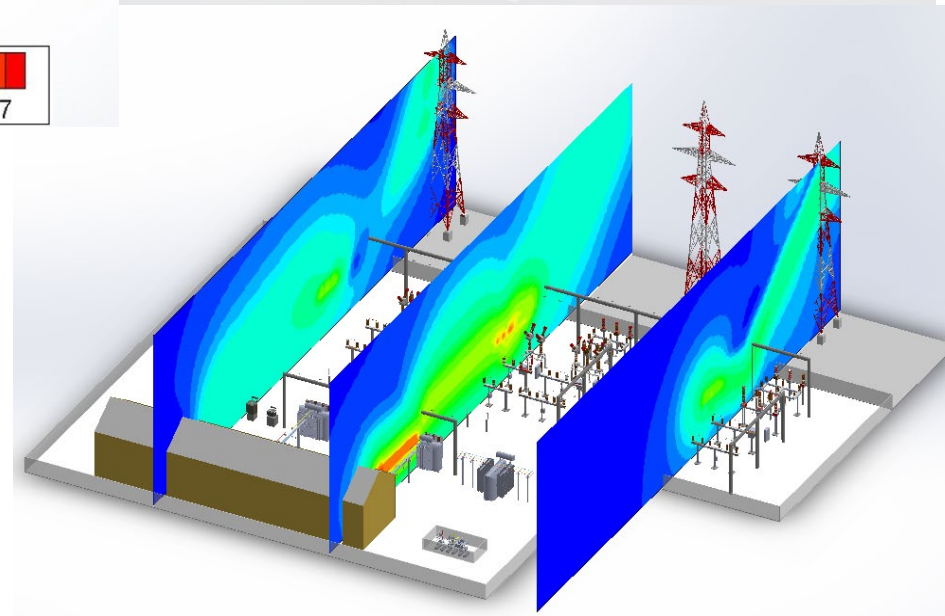
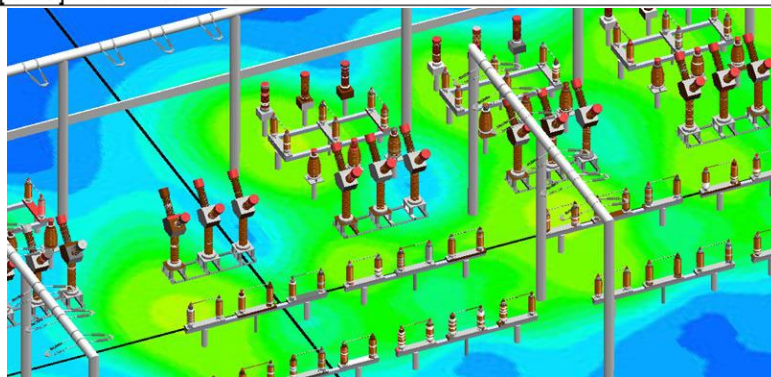
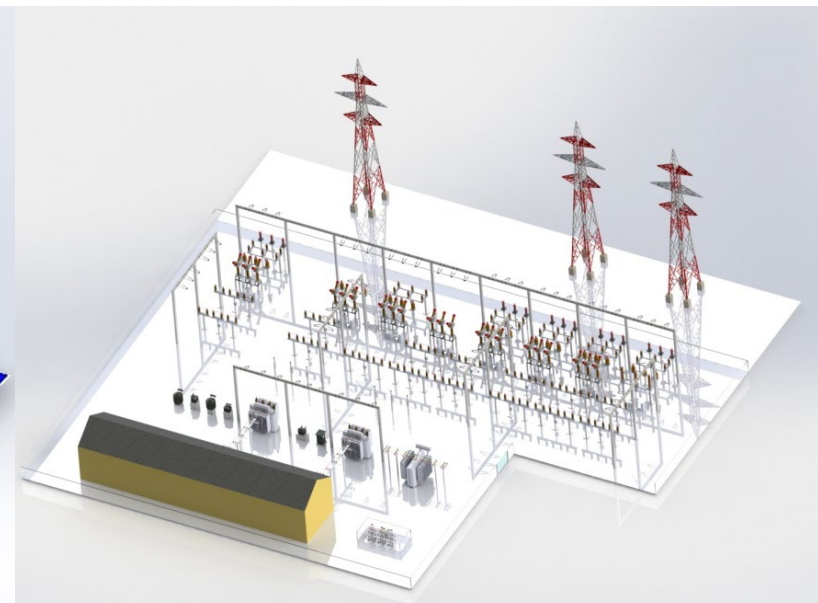
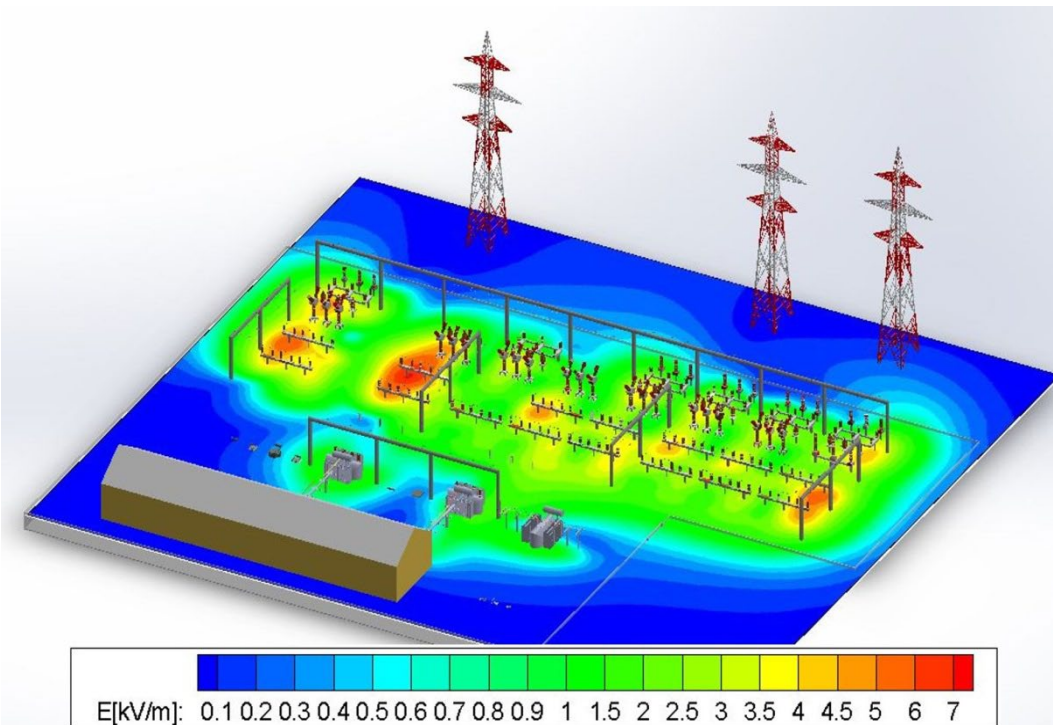
[Understanding vehicle electrical systems](#)





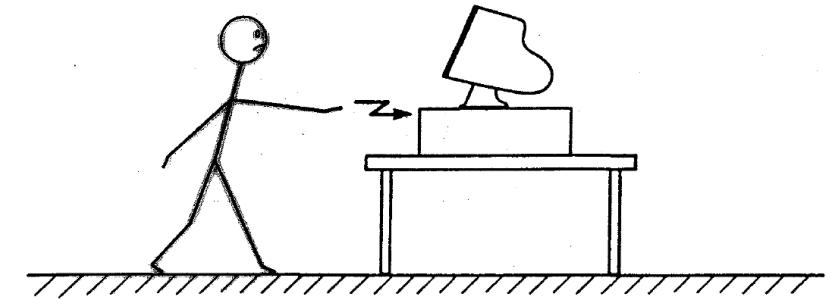
[Automotive in the era of electricity and electronics](#)

Distribuția câmpului electric în stații

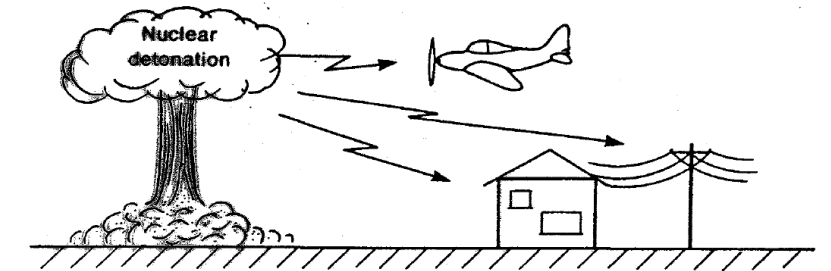


Capacitatea unui dispozitiv

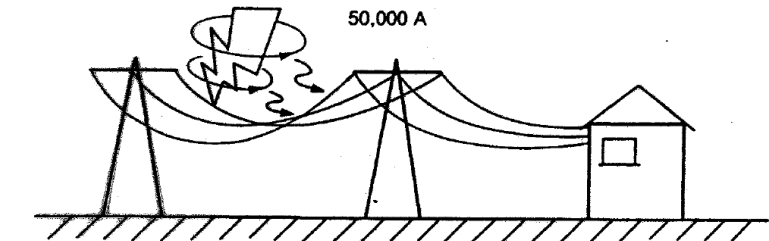
- să funcționeze în prezența diferitelor perturbații EM externe și
- să nu interfereze cu funcționarea altor dispozitive aflate în apropiere.



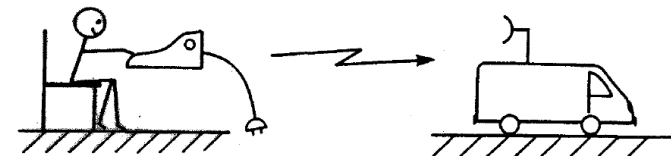
(a) Electrostatic discharge (ESD)



(b) Electromagnetic pulse (EMP)



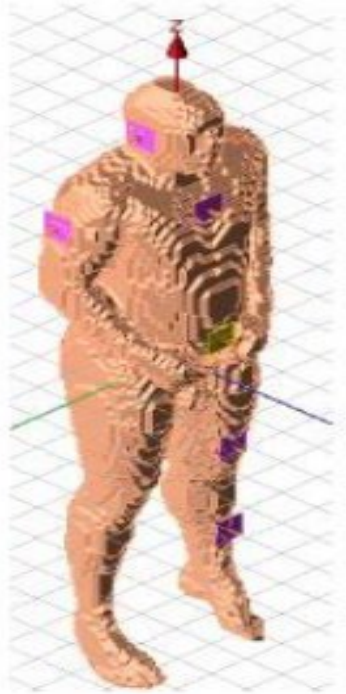
(c) Lightning



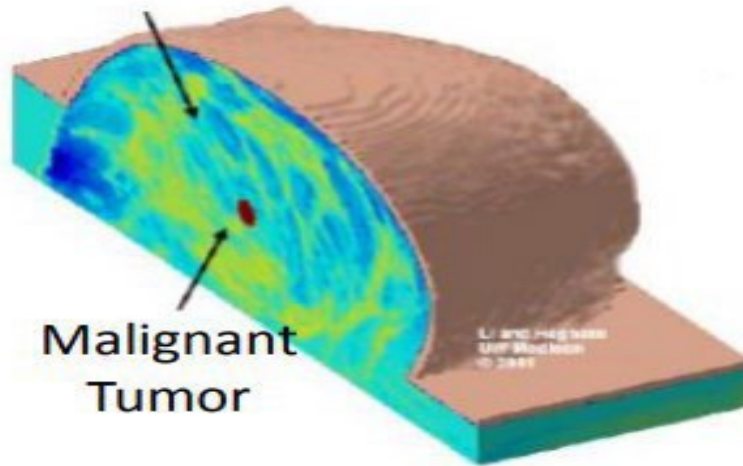
(d) Tempest (secure communication and data processing)

FIGURE 1.3 Other aspects of EMC: (a) electrostatic discharge (ESD), (b) electromagnetic pulse (EMP), (c) lightning, (d) TEMPEST (secure communication and data processing).

Biomedical Applications



Fat and
Fibrogranular
Tissues

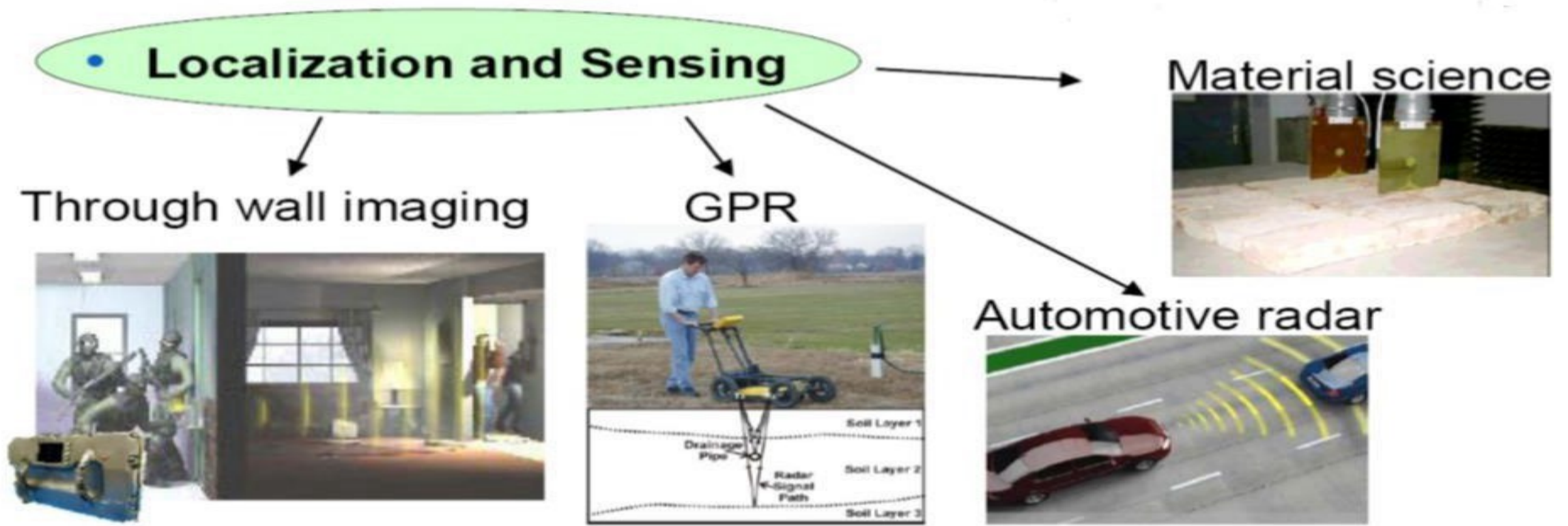


Person wearing electrodes for EEG

EEG
(Electroencephalography)
measures the electrical activity produced by the brain as recorded from electrodes placed on the scalp.

ECG (Electrocardiogram) records the electrical activity of heart over time.





Etape în studierea electromagnetismului

(Recapitulare din Fizică)

Mărimi vectoriale fundamentale în electromagnetism

- Un câmp reprezintă distribuția spațială a unei mărimi; această mărime poate fi atât un *vector* cât și un *scalar*.
- Atunci când un eveniment produs într-o anumită locație produce un efect într-o altă locație, se spune că aceste evenimente sunt conectate printr-un câmp.
- În general, mărimile vectoriale fundamentale în electromagnetism sunt funcții atât de poziție (în spațiul 3D) cât și de timp.

Mărimi vectoriale fundamentale în electromagnetism

- Intensitate câmp electric $\overline{E}$
u.m. = volt per metru ($V/m = kg\ m/A/s^3$)
- Inducție electrică $\overline{D}$
u.m. = coulomb per metru patrat ($C/m^2 = A\ s/m^2$)
- Intensitate câmp magnetic $\overline{H}$
u.m. = amper per metru (A/m)
- Inducție magnetică $\overline{B}$
u.m. = tesla = weber per metru patrat
($T = Wb/m^2 = kg/A/s^3$)

Trei constante universale

- Viteza unei electromagnetice (ex: lumina) în vid $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- Permeabilitatea magnetică a vidului $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
- Permitivitatea dielectrică a vidului $\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

Relația dintre cele trei constante universale

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

În vid

$$\overline{B} = \mu_0 \overline{H}$$

$$\overline{D} = \epsilon_0 \overline{E}$$

Capitolul 1

Electrostatica

Recapitulare FIZICĂ Sem I

- 1. Electrostatica** (introducere, concepte de bază, aplicații)
- 2. Sarcini electrice. Distribuția sarcinilor electrice** (în volum, pe suprafață, sarcină liniară)
- 3. Legea lui Coulomb** (câmpul electric al unei sarcini punctiforme și al sarcinilor punctiforme multiple; câmpul electric rezultat dintr-o distribuție continuă de sarcini)

Introducere

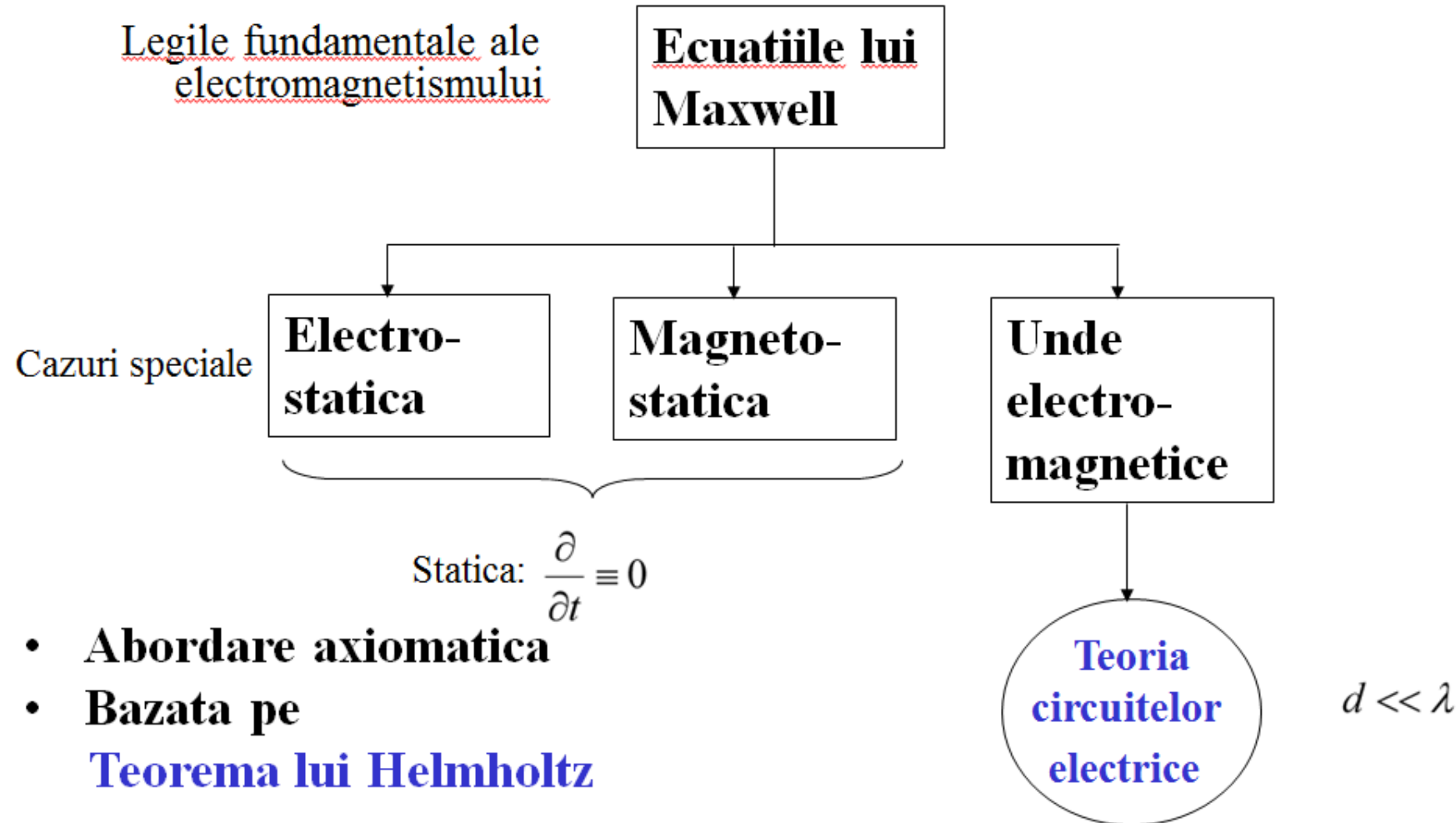
Statica și dinamica în electromagnetism

Sarcini staționare → câmpuri electrostatice
(sarcinile au viteză și accelerație nulă)

Curenți staționari (constanți) → câmpuri magnetostatice
(sarcinile au viteză diferită de zero și accelerație nulă)

Curenți variabili în timp → câmpul electromagnetic
(sarcinile au viteză și accelerație diferită de zero)

Studiul electromagnetismului



Cele trei ramuri ale electromagnetismului

Ramura	Condiția	Mărimile de câmp (Unitate de măsură)
Electrostatica	Sarcini staționare $\frac{\partial q}{\partial t} = 0$	Intensitate câmp electric E (V/m) Inducția electrică (densitatea de flux electric) D (C/m ²) D=εE
Magnetostatica	Curenți staționari $\frac{\partial I}{\partial t} = 0$	Intensitate câmp magnetic H (A/m) Inducția magnetică (densitatea de câmp magnetic) B (T) B=μH
Dinamica (câmpuri variabile în timp)	Curenți variabili în timp $\frac{\partial I}{\partial t} \neq 0$	E,D,H,B (E,D) cuplat cu (H,B)

Parametri constitutivi de material

Parametru	Unitatea de măsură	Valoarea in vid
Permitivitate electrică ϵ	F/m	$\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12}$ $\approx \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}$
Permeabilitate magnetică μ	H/m	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$
Conductivitatea σ	S/m	0

- Dacă $\sigma = 0$, sarcinile nu se deplasează pe distanțe mai mari decât distanțele atomice din material și se spune că materialul este un ***dielectric perfect***.
- În schimb, dacă $\sigma = \infty$, sarcinile se pot deplasa liber în tot volumul materialului, care se numește atunci ***conductor perfect***.

Table 4-1 Conductivity of some common materials at 20 °C.

Material	Conductivity, σ (S/m)
Conductors	
Silver	6.2×10^7
Copper	5.8×10^7
Gold	4.1×10^7
Aluminum	3.5×10^7
Iron	10^7
Mercury	10^6
Carbon	3×10^4
Semiconductors	
Pure germanium	2.2
Pure silicon	4.4×10^{-4}
Insulators	
Glass	10^{-12}
Paraffin	10^{-15}
Mica	10^{-15}
Fused quartz	10^{-17}

- Conductivitatea** unui material depinde de mai mulți factori, inclusiv de **temperatură și de prezența impurităților**.
 - În general, σ pentru metale crește odată cu scăderea temperaturii.
 - Majoritatea supraconductorilor funcționează în apropierea temperaturii de zero absolut.
- O clasă de materiale numite **semiconductori permit existența unor** curenți de conducție, chiar dacă conductivitățile lor sunt mult mai mici decât cele ale metalelor.

Maximum lengths for lumped applications

Application	Frequency	Wavelength $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{f}$	Max length (based on $d = 0.01 \lambda$)
Power Transmission	50 Hz	6.000 km	60 km
Telephone	1 kHz	300 km	3 km
TV	150 Mhz	2 m	2 cm
Radar/Microwave	10 GHz	3 cm	0.3 mm
Visible light	5×10^{14} Hz	600 nm	6 nm

1.1. Conceptul de *câmp* se utilizează pentru a descrie “*o acțiune la distanță*” – o perturbație produsă într-un punct poate avea un efect asupra unui alt punct, situat la o anumită distanță. Regiunea în care se resimte acest efect al mediului de cuplaj este descrisă prin intensitatea câmpului (mărime vectorială).

Fenomenele electrice cauzate de frecare fac parte din viața noastră de zi cu zi, și pot fi înțelese prin intermediul **sarcinilor electrice**.

Efectele sarcinilor electrice pot fi observate ca atracția / respingerea unor obiecte diverse “încărcate cu sarcină electrică”.

Electrostatica este ramura electromagnetismului care se ocupă de studiul *efectelor sarcinilor electrice statice*.

Legea fundamentală a **electrostaticii este legea lui Coulomb** care se bazează pe observații fizice și nu poate fi dedusă logic sau matematic din orice altă lege a fizicii. (**FIZICA sem I**)

- Un **câmp electrostatic** este produs de o **distribuție statică (sau invariabilă în timp) a sarcinilor electrice**.
- Un câmp produs de un nor de furtună poate fi privit ca un **câmp electrostatic**.
- Studiem electrostatica nu numai ca o prefață la studiul **câmpurilor variabile în timp**, ci și pentru că este un domeniu important în sine.

Multe **dispozitive și sisteme electronice se** bazează pe **principiile electrostaticii**.

Aparate cu raze X, osciloscoape, imprimante electrostatice cu jet de cerneală, afișaje cu cristale lichide, copiatoare, comutatoare și accelerometre microelectromecanice și multe dispozitive de control bazate pe starea solidă.

Principiile electrostatice ghidează dezvoltarea a numeroase aplicații industriale: filtrele electrostatice de curățare a aerului, vopsirea electrostatică, separarea electrostatică, SMEM (sisteme microelectromecanice - senzori integrați, actuatori), particule ultrafine și nanotehnologie, biotehnologie, electrofotografie.

Principiile electrostaticii ghidează, de asemenea, proiectarea senzorilor de diagnostic medical (electrocardiograma, care înregistrează activitatea electrică a inimii, și electroencefalograma, care înregistrează activitatea electrică a creierului).

1.2. Sarcina electrică

- **Sarcina electrică** este o proprietate fundamentală a materiei. Aceasta este măsurată în *Coulomb* (C). S-a convenit că intensitatea curentului electric, având unitatea de măsură *Amper* (A), să fie aleasă ca unitate de măsură fundamentală în SI. De aceea, *Coulomb* este o unitate de măsură secundară, obținută ca:

$$i = - \frac{dQ}{dt} \Rightarrow 1 C = 1 A \times 1 s$$

i reprezintă curentul electric, în *Amper* (A)

Q reprezintă sarcina electrică, în *Coulomb* (C)

t reprezintă timpul

Sarcini electrice

- Dovezi ale existenței sarcinilor electrice există pretutindeni, ex.
 - electricitate statică
 - fulgerele
- Obiectele se pot încărca prin contact sau prin forțe de frecare.
- Benjamin Franklin (anii 1700) descoperă că există două tipuri de sarcini:
 - Sarcini pozitive
 - Sarcini negative
- Franklin descoperă și că **sarcinile de același fel se resping**, iar **sarcinile diferite se atrag**.
- Sarcinile electrice sunt:
 - cuantificate (Millikan)—măsoară sarcina electrică a electronului
 - conservate (Franklin)



- Franklin a elaborat prima teorie generală cu privire la fenomenele electrice.
- A introdus notarea corpurilor electrizate cu + și -, remarcând că există doar două tipuri de sarcini electrice.

Născut 17 Ianuarie 1706, Boston

Decedat 17 Aprilie 1790 (84 ani),
Philadelphia



Sarcinile sunt cuantificate ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$).

Sarcinile electrice

Clase de materiale

- **Conductoare** sunt materiale în care sarcinile se pot mișca liber (ex. cupru).
- **Izolatoare** sunt materiale în care sarcinile nu se pot mișca liber (ex. sticla).
- **Semiconductoare** sunt materiale în care sarcinile se pot mișca în anumite condiții (ex. silicon).

Sarcinile și Pământul

- Pământul acționează ca o sursă sau o scurgere aproape infinită a sarcinilor, și de aceea sarcina sa netă nu poate fi modificată ușor.
- Orice conductor în contact cu pământul se spune că e legat la pământ și nu poate avea o **sarcină netă**. (*principiul paratrăsnetului*)

Sarcinile electrice

Sarcini induse

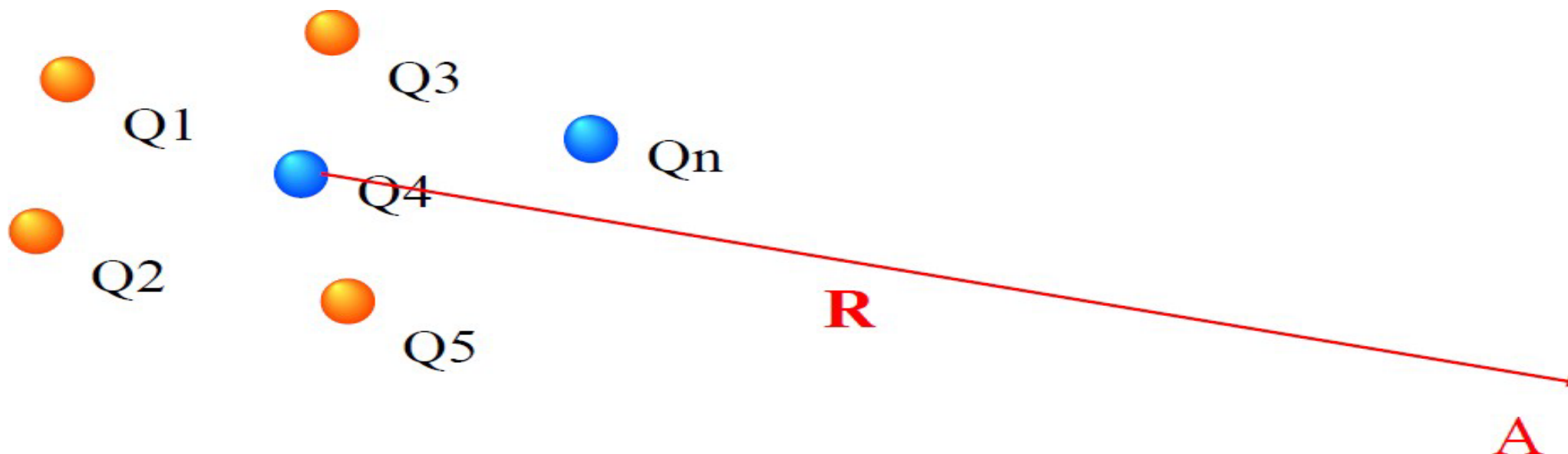
- Plasarea unor obiecte încărcate în apropierea unui conductor poate duce la redistribuirea sarcinilor electrice (*polarizarea conductorului*).
- Într-un conductor polarizat legat la pământ, sarcinile electrice se vor transfera către/de la pământ, putând ajunge să rămână cu o sarcină netă (prin Inducție).
- Obiectele se pot încărca prin
 - **Conducție** (*necesită contact cu un alt obiect încărcat*).
 - **Inducție** (*nu necesită contact cu un alt obiect încărcat*).

1.2 Distribuția sarcinii electrice

- În electromagnetism, întâlnim diferite forme de ***distribuție a sarcinilor electrice***. Atunci când sarcinile sunt în mișcare, acestea devin ***distribuții ale curentului electric***.
- Sarcinile și curenții pot fi distribuite într-un ***volum, pe o suprafață sau de-a lungul unei linii***.
- Distribuția sarcinilor nu este de fapt o limitare, deoarece rezultatele finale pentru ***inginerii electricieni*** sunt aproape întotdeauna în termeni de *curent într-o antenă de recepție, o tensiune într-un circuit electronic sau o sarcină pe un condensator* sau, în general, în termeni de un fenomen ***macroscopic la*** scară largă.
- **Punctiforme (C)**
- **Distribuții volumice de sarcini (C/m³)**
- **Distribuții superficiale de sarcini (C/m²)** $\Leftarrow$ **Cazul cel mai general**
- **Distribuții liniare de sarcini (C/m)**

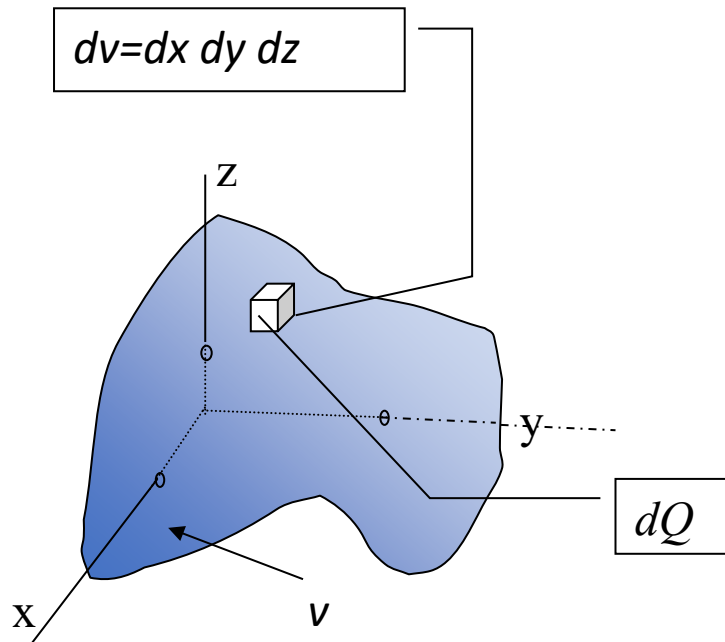
Sarcini punctiforme

Reprezintă **sarcini** al căror volum poate fi considerat **infinitesimal (un punct)** în comparație cu distanța de la centrul sau până la un punct în care se analizează câmpul electric.



Densitatea volumică de sarcină

- În electromagnetism, tratăm sarcina netă aflată într-un volum elementar dV ca și cum ar fi uniform distribuită în interiorul acestuia.
- Definim ***densitatea volumică de sarcină*** într-un punct prin evaluarea sarcinii nete totale ΔQ într-un volum mic ΔV care înconjoară punctul.



$$\rho_v = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta v} = \frac{dQ}{dv}$$

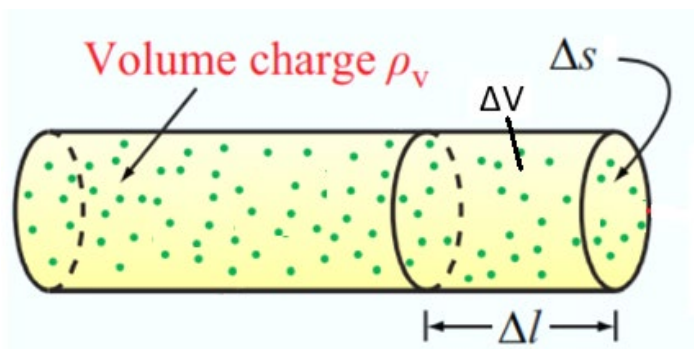


$$Q = \int_v \rho_v \cdot dv$$

- Densitatea de sarcină în **volum** este un câmp scalar și este exprimată în unități de măsură precum coulombi/m³ [C/m³] și indică densitatea **netă** de sarcină în fiecare punct din volumul dV

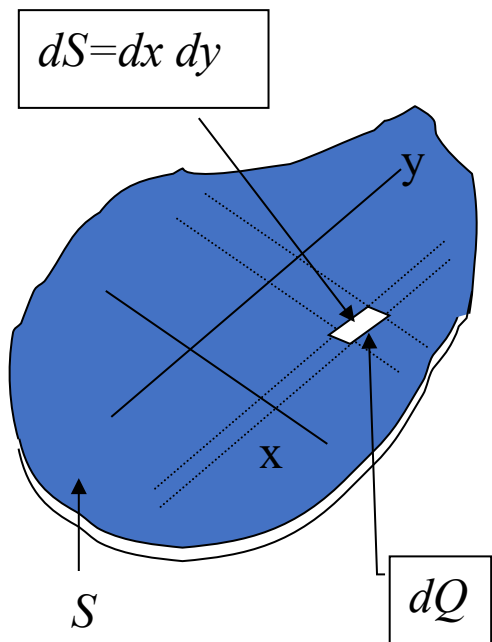
- **Sarcina totală** într-un volum finit se obține prin integrarea în tot volumul respectiv

- În mod obișnuit, se indică doar un singur semn al integralei, dar diferențiala dv semnifică o integrare pe volum, deci o integrală triplă.



Densitatea de sarcină de suprafață

- În unele cazuri, în special atunci când este vorba de **conductoare**, **sarcina** electrică poate fi distribuită pe suprafața unui material, caz în care mărimea de interes este **densitatea de sarcină de suprafață** ρ_s , definită prin evaluarea sarcinii ΔQ prezente pe o suprafață elementară ΔS :



$$\rho_s = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta S} = \frac{dQ}{dS}$$

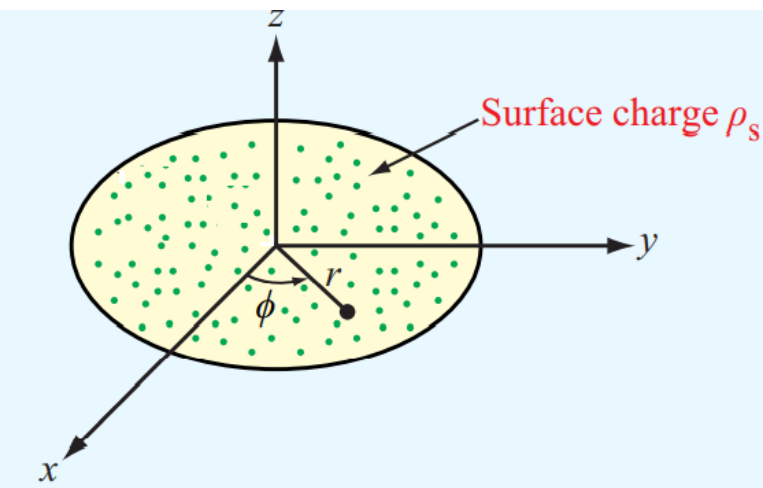


$$Q = \int_S \rho_s \cdot dS$$

- **Unitățile de măsură** pentru densitatea de sarcină de suprafață vor fi **sarcina/ suprafață** (de exemplu $[\text{C}/\text{m}^2]$).

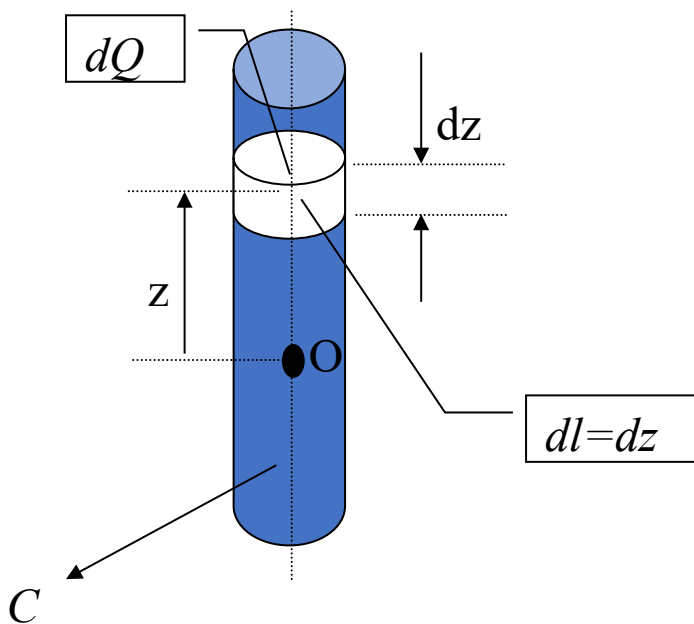
- **Sarcina totală** în interiorul unei suprafețe finite se obține prin integrarea pe întreaga suprafață respectivă

- În mod obișnuit, se indică doar un singur semn al integralei, dar diferențiala dS semnifică integrarea pe întreaga suprafață și, prin urmare, o integrală dublă.



Densitatea lineică de sarcină

- În mod similar, în cazul în care sarcina este, din punct de vedere practic, distribuită pe o linie, care nu trebuie să fie neapărat dreaptă, caracterizăm distribuția acesteia în termeni de ***densitate lineică de sarcină*** ρ_l , definită ca fiind sarcina ΔQ de-a lungul unei distanțe mici Δl , situată într-un punct al conturului C.



$$\rho_l = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l} = \frac{dQ}{dl}$$

- Densitatea lineică de sarcină este reprezentată de sarcina pe unitatea de lungime (de exemplu, [**C/m**]).



$$Q = \int_C \rho_l \cdot dl$$

- **Sarcina totală** pe o anumită lungime finită se obține prin integrarea pe conturul respectiv

Unul dintre obiectivele principale ale acestui capitol de **Electrostatică** este de a dezvolta dexteritatea în calculul expresiilor pentru :

intensitatea câmpului electric E și a ***inducției electrice D*** , create de surse cunoscute:

- ❑ ***Legea lui Coulomb*** - câmpul electric creat de o distribuție discretă sau continuă de sarcină (**Fizică**)
- ❑ ***Potențialul electric*** - câmpul electric în funcție de potențialul electric
- ❑ ***Legea lui Gauss*** - tehnici alternative pentru determinarea câmpurilor electrice create de sarcini electrice

1.3. Legea lui Coulomb

$$F_{12} = \frac{1}{\underbrace{4\pi\epsilon}_k} \frac{Q_1 Q_2}{R^2} = -F_{21}, \quad \text{N}$$

Legea lui Coulomb stabilește faptul că forța dintre două sarcini electrice aflate în repaus este direct proporțională cu valorile sarcinilor electrice și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele.

Această proporționalitate inversă cu pătratul distanței este o caracteristică universală a câmpurilor în lumea noastră 3-D.

Sarcinile de același semn se resping și sarcinile de semne diferite se atrag.

Constanta de proporționalitate k depinde de sistemul de unități de măsură folosit. În SI $k = 1/(4\pi\epsilon)$

$$[k] = \frac{\text{N} \times \text{m}^2}{\text{C}^2} = \frac{\text{N} \times \text{m}^2}{\text{A}^2 \times \text{s}^2} = \frac{\text{V} \times \text{m}}{\text{C}}$$

Prin experimente (realizate în aer/vid), dacă forța este măsurată în newtoni, distanța în metri și sarcina în coulombi, atunci:

$$k = 9.0 \times 10^9$$

Teoretic, în SI această constantă are valoarea:

$$k = 10^{-7} c^2$$

, unde c este viteza luminii.

Constanta

$$\varepsilon = \frac{1}{4\pi k}$$

se numește *permitivitate dielectrică*, care în vid este:

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi c^2 \cdot 10^{-7}} \simeq \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} = \frac{10^{-9}}{36\pi}$$

O valoare mai precisă este:

$$\boxed{\varepsilon_0 = 8.856 \times 10^{-12}, \text{ F/m} = \text{C}/(\text{V} \times \text{m})}$$

Permitivitatea dielectrică a materialelor depinde de abilitatea materiei de a se polariza sub influența unui câmp electric extern.

Permitivitatea dielectrică a materialelor se determină, de obicei, relativ la cea a vidului, prin intermediul permivității dielectrice relative (constanta dielectrică) ϵ_r

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$$

Aer: $\epsilon_r = 1.0006$

Apa: $\epsilon_r = 1.0006$

Sol urban (uscat): $\epsilon_r \approx 3$

Sol rural (umed): $\epsilon_r \approx 14$

Intensitatea câmpului electric (vector) $\vec{E}$

- Un câmp electric este o **entitate invizibilă** care există într-o regiune din jurul unei particule încărcate. Particula încărcată determină apariția câmpului electric.
- **Efectul unui câmp electric** este de a exercita o forță asupra oricărei particule încărcate (**alta decât particula încărcată care provoacă existența câmpului electric**) care se găsește într-un punct din spațiu în care există câmpul electric.
- **Câmpul electric într-un punct din spațiu** este forța exercitată asupra unei sarcini unitare **în acel punct din spațiu**.
- Particula încărcată care determină existența câmpului electric poartă denumirea de **sarcina sursă**.
- Câmpul electric există în regiunea din jurul **sarcinii sursă**, indiferent dacă există sau nu o **particulă încărcată victimă** asupra căreia câmpul electric să exercite o forță.
- Acolo unde există câmp electric, el are atât amplitudine cât și direcție. Câmpul electric este un vector.

Intensitatea câmpului electric (vector) $\vec{E}$

Vectorul intensitate câmp electric reprezintă forța exercitată asupra unei sarcini unitare.

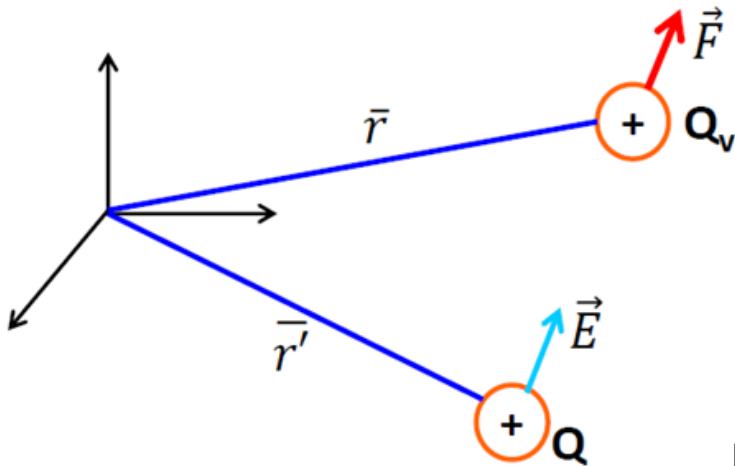
$$\vec{E} = \lim_{\Delta q \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta q} = \frac{dF}{dq}, N / C = V / m$$

$$\Leftrightarrow F = \Delta q \cdot E, N$$

Aici, Δq este o sarcină de probă (victimă), ceea ce înseamnă că este suficient de mică pentru a nu perturba câmpul electric măsurat inițial, generat de sarcina sursă Q .

- Folosim simbolul $\vec{E}$ pentru a reprezenta câmpul electric.
- Folosim cuvântul „victimă” pentru orice particulă asupra căreia un câmp electric exercită o forță.
- Câmpul electric va exercita o forță asupra unei particule numai dacă acea particulă este încărcată cu sarcină electrică. Deci toate „victimele” unui câmp electric sunt încărcate cu sarcini electrice.

Intensitatea câmpului electric creat de o sarcină punctiformă Q



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q_v} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot \vec{a}_R = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|^2} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Intensitatea câmpului electric evaluată la poziția sarcinii de probă, care rezultă din toate celelalte sarcini aflate în vecinătate.

Unitatea de măsură a lui E ar fi Forță pe unitate de sarcină (newtoni pe coulomb). Anticipând din nou o nouă mărime dimensională, voltul (V), jouli pe coulomb (J/C) sau newtoni-metri pe coulomb (Nm/C), măsurăm intensitatea câmpului electric în unitățile practice de volți per metru (V/m).

Intensitatea câmpului electric

Proprietăți generale ale unui câmp electric

- Câmpul electric este generat de orice obiect încărcat cu sarcină.
- Este un câmp vectorial și respectă **principiul superpoziției**, astfel încât câmpul unui sistem de obiecte încărcate este egal cu suma (vectorială) a câmpurilor create de fiecare obiect încărcat în parte.
- Forța electrostatică dintre obiectele încărcate cu sarcină electrică este mediată de câmpul electric.

Câmpul electric datorat mai multor sarcini punctiforme

Principiul superpoziției

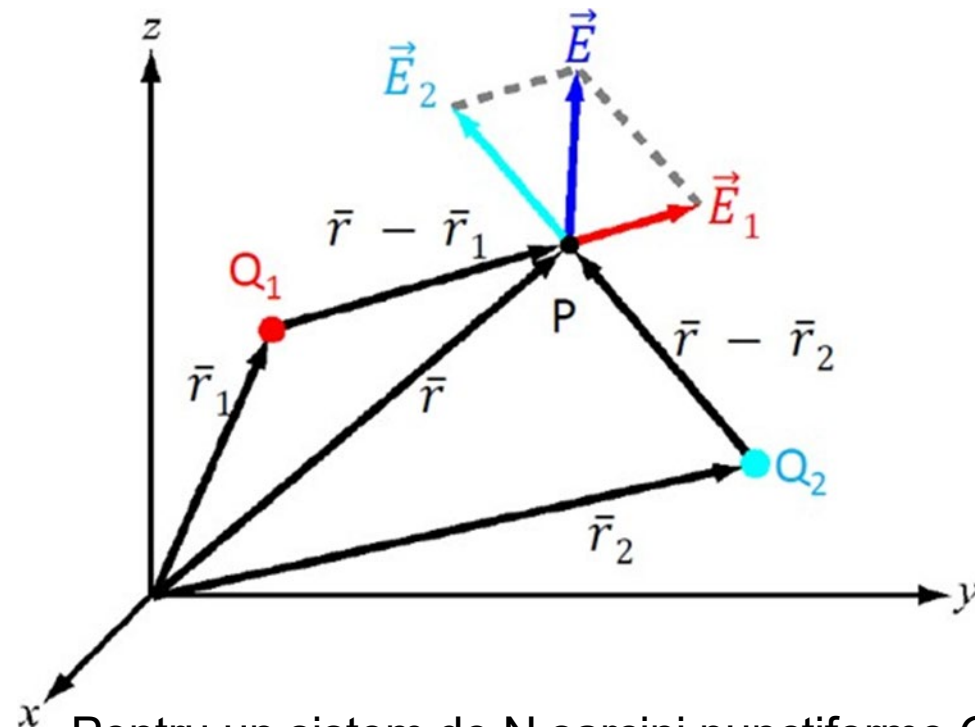
- Acest principiu este de mare importanță pentru soluționarea problemelor de câmp în medii liniare (medii ale căror proprietăți electromagnetice (EM)) nu depind de intensitatea câmpului. În cazul câmpurilor electrostatice (CES), proprietatea EM care se ia în considerare este permitivitatea dielectrică. Dacă nu depinde de E , atunci mediul este liniar.

- CES datorat mai multor sarcini punctiforme în orice punct este suma vectorială a câmpurilor create de fiecare sarcină individuală:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

Câmpul electric datorat mai multor sarcini punctiforme

Să considerăm două sarcini punctiforme pozitive Q_1 și Q_2 a căror poziție este dată de vectorii de poziție $\vec{r}_1$ și $\vec{r}_2$. Evaluăm câmpul electric în punctul P situat la distanța r .



$$\vec{E}_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\vec{E} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3}$$

Pentru un sistem de N sarcini punctiforme $Q_1, Q_2, \dots, Q_N$ situate la distanțele $r_1, r_2, \dots, r_N$, intensitatea câmpului electric într-un punct situat la distanța r este:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{k=1}^N Q_k \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}_k}{|\vec{r} - \vec{r}_k|^3} \quad \text{- Respectă principiul superpoziției}$$

Câmpul electric datorat unor distribuții de sarcină continue

- Când câmpul este datorat unor sarcini distribuite într-un anumit **volum**, cu densitate cunoscută ρ_v [C/m³], acest volum se consideră alcătuit dintr-un **număr infinit de sarcini infinitezimale** (diferențiale):

$$dQ = \rho_v \cdot dv, \quad C$$

- **Fiecare sarcină** diferențială reprezintă în fapt **o sarcină punctiformă**. Ea generează **o “parte” diferențială a câmpului**, care este:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{r^2} \vec{a}_r, \quad V / m$$

Câmpul electric datorat unor distribuții de sarcină continue

- **Câmpul total** se obține pe baza **principiului superpoziției**.
- Se realizează însumarea contribuțiilor diferențiale: aceasta reprezintă o integrare (integrală de volum).

$$\bar{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_v \frac{\rho_v}{r^2} \cdot \bar{a}_r \cdot dv \quad V / m$$

- Când sarcinile sunt **distribuite pe o suprafață**, sarcina totală se descompune în sarcini diferențiale de suprafață, fiecare fiind descrisă de densitatea superficială de sarcină ρ_s [C/m²]

$$dQ = \rho_s \cdot dA, \quad C$$

Câmpul electric datorat unor distribuții de sarcină continue

$$\bar{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_S \frac{\rho_S}{r^2} \cdot \bar{a}_r \cdot dS \quad V / m$$

- În cazul distribuțiilor liniare de sarcini, acestea se descompun în sarcini liniare diferențiale, fiecare fiind descrisă de densitatea liniară de sarcină ρ_l [C/m]:

$$dQ = \rho_l \cdot dS, \quad C$$

- Câmpul electric generat de sarcinile liniare se determină utilizând următoarea integrală curbilinie:

$$\bar{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_C \frac{\rho_l}{r^2} \cdot \bar{a}_r \cdot dl \quad V / m$$

Câmpul electric datorat unor distribuții de sarcină continue

- În cazul sarcinilor punctiforme, câmpul electric generat este:

$$\bar{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \overline{a_r} \quad V/m$$

- Astfel, câmpul electric generat de sarcini punctiforme multiple se determină adunând câmpul electric creat de fiecare sarcină în parte (principiul superpoziției):

$$\overline{E_k} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{r_k^2} \cdot \overline{a_{r_k}} \quad V/m$$